Formation installateurs

Hilo
par Hydro-Québec

20 août 2024

Hilo

Tour de table virtuel

On se présente!





Présentation de l'offre Hilo



1. Hilo, Maison intelligente

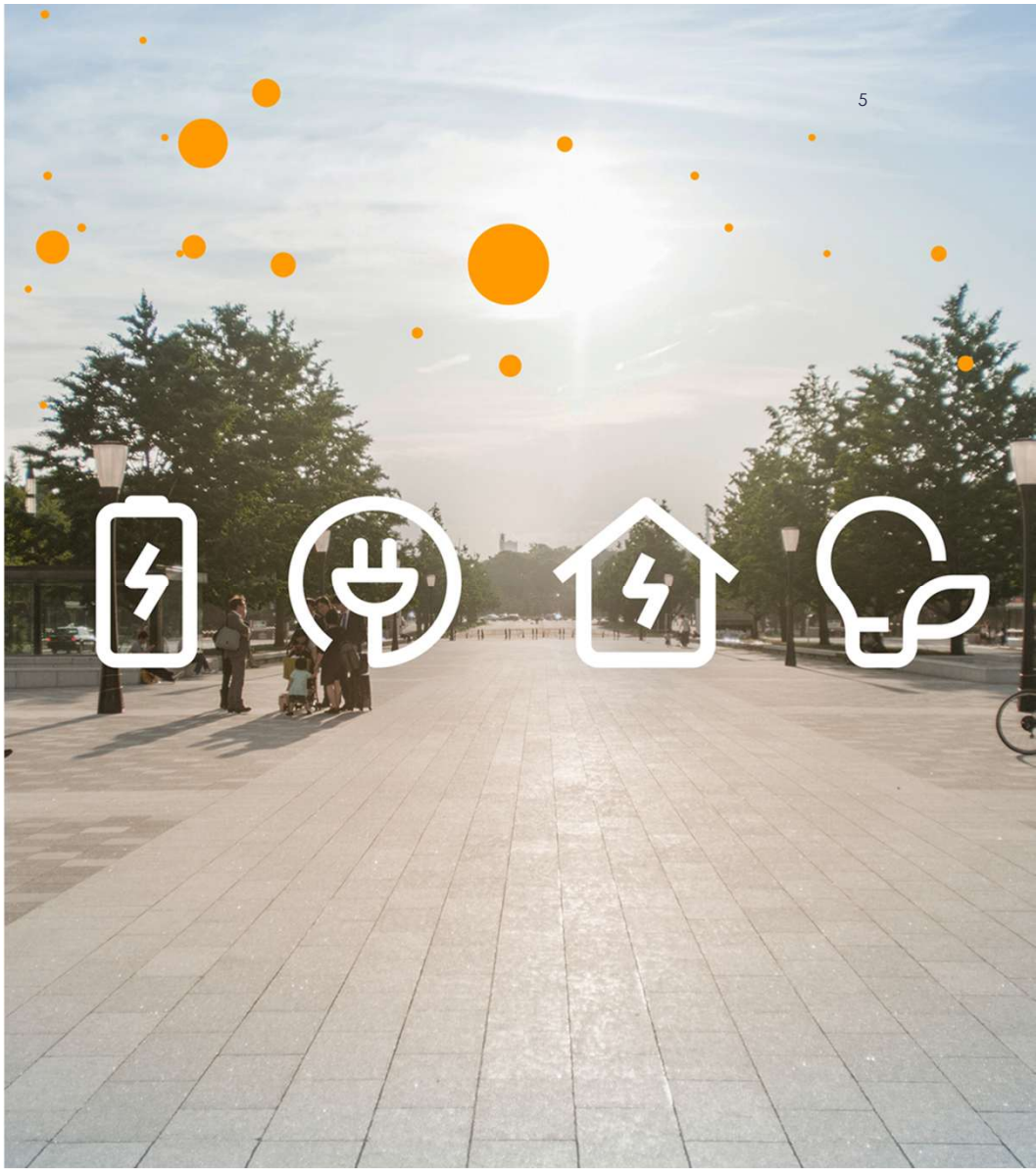
Allo, Hilo !

Hilo, c'est la solution d'Hydro-Québec vers une consommation plus responsable de l'énergie.

Son but ? Une gestion intelligente de l'énergie. Elle offre des produits de gestion de l'énergie et d'autres services énergétiques destinés aux clients résidentiels et d'affaires.

Plusieurs services connexes seront développés : mobilité électrique, stockage d'énergie, autoproduction solaire.

Hilo, c'est la marque de référence de ces nouveaux produits et services énergétiques.





2. Offre Hilo globale

Hilo Qu'est-ce qu'une maison intelligente ?

- **Une maison intelligente** est une habitation dont plusieurs fonctionnalités peuvent être **pilotées à distance, à partir d'applications mobiles** notamment.

- Dans le cas d'Hilo, l'offre se concentrera au départ sur les fonctions liées au **secteur de l'énergie**.

- C'est un service **clés en main** qui permet aux clients d'optimiser leur consommation d'énergie tout en participant à la transition énergétique du Québec

    - Des **conseils et de l'accompagnement** en matière de consommation énergétique responsable.
    - La possibilité d'obtenir des **récompenses et de réaliser des économies.**
    - Des technologies adaptées et évolutives pour automatiser et optimiser la consommation d'énergie selon le style de vie, les environnements de travail, etc.









4. Événements de pointe Hilo (écrêtage)

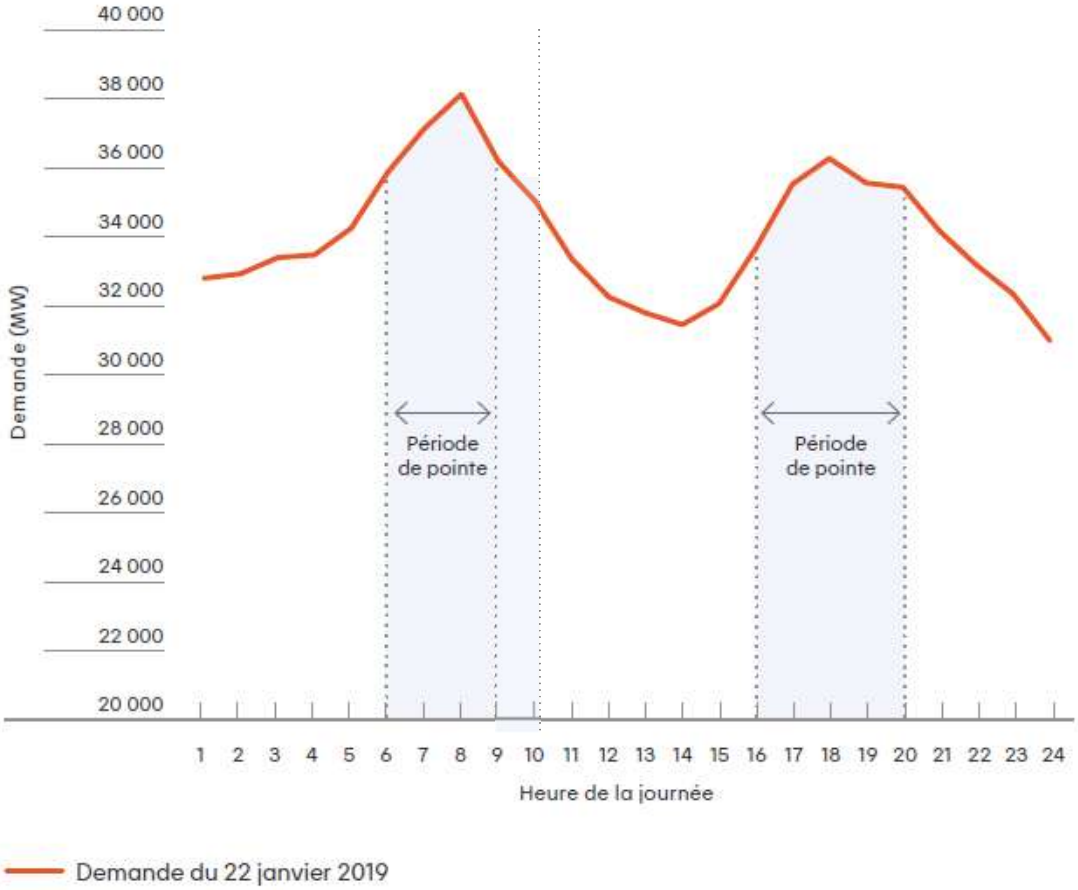
Période de Pointe Hivernale

- 80% des ménages chauffent à l'électricité

Attention

Le graphique suivant qui représente une pointe de consommation à 39,000 mégawatts du 11 janvier 2022 est à titre d'exemple uniquement. Le service de la filiale couvre une plus grande portion de la période de pointe hivernale.

Record de pointe de consommation à **42,700 mégawatts** - 3 février 2023



Événements de pointe Hilo

Objectif

- Réduire la demande globale des clients du réseau électrique durant les moments où la demande est particulièrement grande (périodes de pointe).

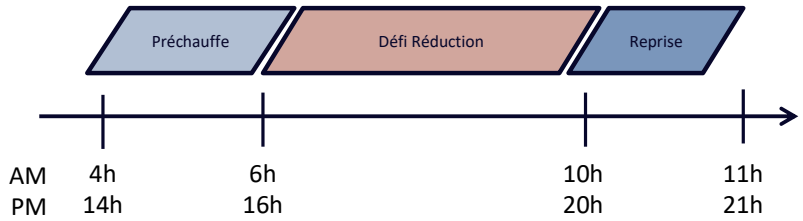
Quand

- Entre le 1er décembre et le 31 mars
  AM: 6 à 10h
  PM: 16 à 20h

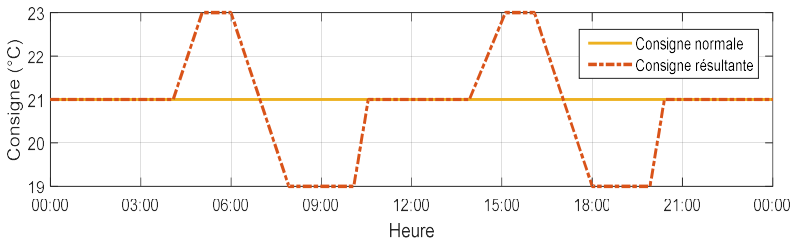
Combien

- Jusqu'à 30 événements par saison

Comment



Impact sur les équipements des clients



Hilo

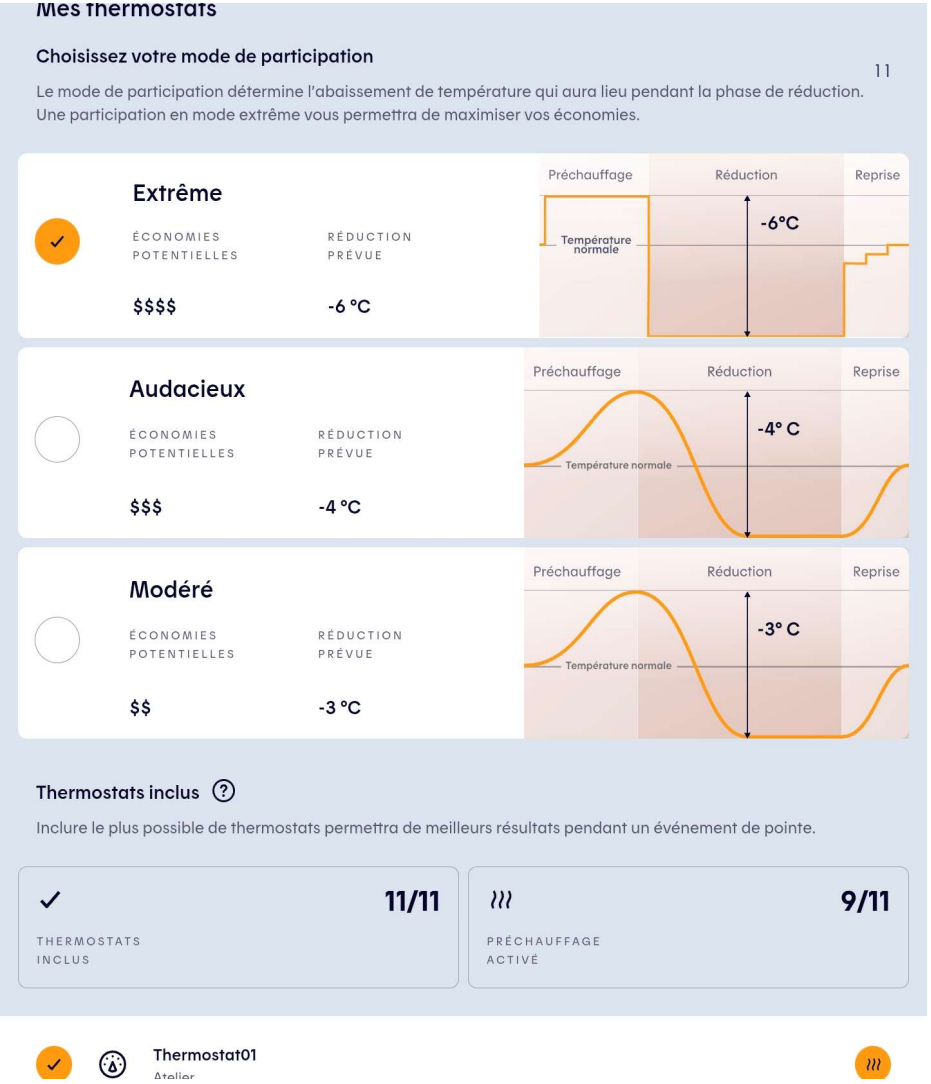
Modes de participation

- Pré-chauffage (si activé) :
- 2 degrés Celcius en modes extrême et en mode audacieux
- 1,5 degré Celcius en mode modéré

- Possibilité d'exclure des thermostats au besoin.

- Possibilité de changer de mode de participation.

- Le client garde le contrôle au besoin.



Optimiser la réduction de la consommation

- **Choix de 3 modes de participation**
  - **Modéré > -3 °C = $$$ Si préchauffe > +1.5 °C**
  - **Audacieux > -4 °C = $$$$. Si préchauffe > +2 °C**
  - **Extrême > -6 °C = $$$$$ Si préchauffe > +2 °C**

- **Avoir le bon nombre de thermostats Hilo dans l'habitation**
  - **Les équipements de chauffage non-contrôlés par Hilo peuvent contrebalancer l'effort des thermostats Hilo**
- **Laisser le contrôle des thermostats, du chauffe-eau et de la borne de recharge à Hilo pendant un défi**
  - **Si modification manuelle sur équipement, Hilo ne peut plus le contrôler**
- **La consommation des autres appareils de la maison**
  - **C'est la consommation totale de la maison qui est considérée dans le calcul des récompenses**

RAPPEL : Sources d'économies annuelles d'argent

À chaque année:

Économies sur facture Hydro-Québec

Jusqu'à 15% d'économies sur votre facture annuelle d'électricité *

*Client moyen passant d'un thermostat mécanique bilame (à roulette) à la solution intelligente Hilo (avec programmation et recommandations suggérées).

+

Tarif Flex D

Économisez jusqu'à 20 % sur votre facture en hiver

- Le prix de l'électricité est moins élevé que celui du tarif de base durant plus de 95 % de la saison. **Du 1 décembre au 31 mars**
- Le prix de l'électricité est plus élevé que celui du tarif de base durant un maximum de 5 % de la saison.

=

Paiement des récompenses effectué par virement Interac ou exceptionnellement par chèque à la fin de la saison

ÉCONOMISEZ PLUS QU'AILLEURS !

Les économies sur la facture d'électricité et les récompenses Hilo pourraient être inférieures ou supérieures en fonction de plusieurs variables incluant le nombre de thermostats, les caractéristiques du logement, le comportement du client, la météo, etc. Hilo ne garantit pas les économies d'énergie ou les récompenses.



5. Offres commerciales et forfaits

Hilo DÉTAILS de l'offre - Maison intelligente

Passerelle Hilo



Thermostat Hilo 4000w



Thermostat de plancher chauffant







Contrôleur de chauffe-eau Hilo

Contrôleur Sinope Calypso RM3510WF (V2)



Contrôleur Sinope Calypso RM350WF (V1) Réparations seulement





Mobilité électrique

Client doit créer un compte EV-Duty pour synchronisation

Thermostat Sinope

TH1143WF

(Max 3000 w.)



TH1144WF

(Max 4000 w.)



TH1133WF/ TH1134WF

(Ventilo 3000/4000 w.)



Produits complémentaires
Interrupteurs – gradateurs – prise
Ces produits ne sont plus distribués par Hilo







Critères d'installation

Le <u>CLIENT</u> doit :

- Être présent sur place pendant toute la durée de l'installation.
- Avoir son téléphone cellulaire intelligent avec lui pour l'installation.
- Doit pouvoir télécharger l'application Hilo énergie sur son cellulaire.
- <u>Doit avoir, En date du 1août</u>, les versions système suivantes sur leur téléphone intelligent :
    - iOS (Apple) Version 14.0 et +
    - Android Version 8.0 et + (recommandé 12.0 et +)
- Valider en demandant: Avez-vous des appareils de chauffage à thermostats intégrés, un chauffage central, une thermopompe ? **CES APPAREILS NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC HILO!**
- Être équipé d'une installation électrique conforme en tout temps aux normes et lois en vigueur.
- Avoir une connexion internet haute vitesse et un routeur avec un port Ethernet libre et fonctionnel dans le domicile du client.

- SI L'UN DE CES CRITÈRES N'EST PAS RESPECTÉ, VOUS N'INSTALLEZ PAS



6. Expérience client souhaitée

- Vous devez **en tout temps porter les vêtements Hilo et la carte d'installateur**

- Lors de votre première interaction vous devez :
  - Vous présenter
  - **Vouvoyer** le client en tout temps
  - Informer le client sur la nature de votre travail
  - Informer le client sur la durée estimée de votre visite
  - **Prévoir des couvre-chaussures ou des souliers de sécurité propre et sec**.
  - Propreté post-installation
  - Ne pas essayer de répondre à une question si vous ne maîtrisez pas le sujet et les inviter à consulter la section soutien technique du site web Hilo ou contacter le service à la clientèle
  - Ne pas se lancer dans des discussions sur la vision, la stratégie reliés à Hydro-Québec ou Hilo. (Tarif ou autre), les concurrents, etc.
  - **N'oubliez pas que vous êtes un représentant Hilo et par la bande d'Hydro-Québec**



7. Partenaires et SALC

Rôles et responsabilités



Honeywell Home

mysa

sinopé

Rôles et responsabilités – suite

Gexel

Agents Vente SALC

- Vérifier l'admissibilité du client à l'offre d'Hilo
- Inscrire le client à l'offre d'Hilo et effectuer les commandes
- Ajouter ou enlever des rendez-vous au installateurs
- Régler des problèmes de synchronisation ou en rapport avec l'application Hilo

Soutien technique N2

- Agents qui répondent aux escalades des Agents N1

Lundi au vendredi de 8h @ 20h
1-844-500-4456
- option 7 pour les électriciens
  - Option 1 Soutien technique
  - Option 2 répartition

Hilo

Soutien technique N3

- Équipe TechOps à l'interne qui assure le soutien aux Agents N2 et canalise les demandes à l'intérieur d'Hilo.

*******Si vous communiquez avec un client par téléphone, faites le #31# afin de masque votre numéro, sinon vous risquez de devenir le service à la clientèle 24/7
Si le client ne répond pas aux numéros masqués, demander au SALC d'essayer de communiquer avec lui*******



8. Appareils de la solution Hilo

Protocoles de communication : c'est quoi ?

Wi-Fi - 2,4 GHz

- Le Wi-Fi, c'est ce qui permet la communication de différents objets à Internet, via un routeur sans fil. Chez Hilo, ce protocole est utilisé pour la communication de la borne de recharge , les thermostat Sinopé et les contrôleurs de chauffe-eau Calypso.

Zigbee - 2,4 Ghz

- Protocole : Le protocole Zigbee est utilisé pour des équipements de domotique. Il coordonne les communications et le pairage des équipements en passant par notre passerelle (Hub). Il fonctionne comme Bluetooth, mais en plus stable. Il est plus sécuritaire, moins énergivore et moins complexe. Comme Bluetooth, Zigbee requiert un jumelage des équipements dans le but de contrôler ses accessoires... et non ceux du voisin.
- Le protocole Zigbee permet aux appareils connectés de créer un **reseau maillé (mesh)** qui favorise la communication entre la passerelle et les appareils.
- Compteurs : Les compteurs Hydro-Québec seront jumelés automatiquement à la passerelle à l'intérieur d'un délai de 7 jours suivant l'installation chez les clients. La passerelle est identifiée par un numéro d'adresse Mac et un code d'installation.
- Connexion : La passerelle Zigbee est **connectée au routeur** du participant par un **câble réseau** (Ethernet) standard.

Téléphone intelligent

- En apparence, le téléphone intelligent semble contrôler les équipements. En réalité, l'application parle à Internet, qui parle au modem, qui parle au routeur, qui parle à la passerelle Zigbee, qui parle aux équipements.
- Le client doit déjà avoir un routeur et une connexion Internet, puisque Hilo ne fournit que la passerelle Zigbee.

Certains autres appareils fonctionnent avec des protocoles de communication fonctionnent dans la bande radio 2.4 GHz.

- Les fours micro-ondes, les moniteurs pour bébé, les caméras sans fil, fonctionnent dans cette bande de fréquence et tous peuvent être **sources d'interférence avec le WiFi et le Zigbee.**

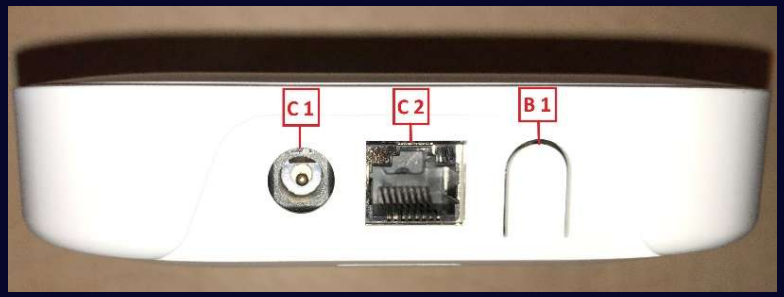
Passerelle Hilo (protocole Zigbee)

- Un modèle disponible
- Permet de contrôler les accessoires connectés en Zigbee
- Permet de communiquer avec :
  - les objets domotiques compatibles de la maison
  - le compteur intelligent d'Hydro-Québec afin d'obtenir les lectures de consommation en temps réel, **sauf exceptions**
- Garantie et politique de remplacement
  - Garantie 3 ans par Hilo
  - Remplacement par Hilo sans frais échange par courrier



Passerelle Hilo





L1 : Indicateur Lumineux
C1 : Connecteur – Alimentation 5 V CC
C2 : Connecteur – Port Internet
B1 : Bouton – Réinitialisation/Activation du mode association ZigBee

État de la passerelle représenté par l'indicateur lumineux

Sauf exception:
État solide: Fait référence à la passerelle ou à sa connexion avec le nuage
Clignotement lent: Fait référence au module ZigBee résidentiel (appareils)
Clignotement rapide: Fait référence au module ZigBee du compteur d'Hydro-Québec

Verte	Pas de problème
Jaune	Pas de problème grave, mais une action est requise pour profiter pleinement du système
Rouge	Quelque chose ne va pas, contacter le soutien
Bleue	Association en cours
Mauve	Mise à jour
Turquoise	Détection d'appareil
Blanche	État spécifique de la passerelle

Hilo Passerelle Hilo

Couleur de la DEL	État	Signification
Verte	Solide	Tout va bien
	Clignotement lent	Passerelle en provisionnement, suite à une mise à jour logicielle. Peut durer jusqu'à 30 minutes. N'affecte pas les programmes, ni les consignes envoyées aux appareils via l'application. Ne pas redémarrer, sinon le cycle de 30 minutes recommence.
Jaune	Solide	Pas de connexion au nuage
	Clignotement lent	Aucun réseau ZigBee résidentiel de créé (presque jamais visible)
Rouge	Solide	Problème de communication avec le module Ethernet
	Clignotement Lent	Problème de communication avec le module ZigBee résidentiel
	Clignotement Rapide	Problème de communication avec le module ZigBee du compteur d'Hydro-Québec
Bleu	Clignotement lent	Réseau ouvert pour association ZigBee résidentiel (appareils)
	Clignotement Rapide	Tentative de connexion de la passerelle au compteur intelligent d'Hydro-Québec
Mauve	Solide	Mise à jour de la passerelle
	Clignotement lent	Mise à jour du module ZigBee résidentiel (appareils)
	Clignotement Rapide	Mise à jour du module ZigBee du compteur d'Hydro-Québec
Turquoise	Clignotement lent	Appareil ZigBee détecté sur le réseau résidentiel, en cours de configuration
Blanche	Solide	Démarrage de la passerelle
	Clignotement lent	Téléchargement d'une mise à jour en cours
	Clignotement Rapide	Réinitialisation par défaut de la passerelle en cours

Actions possibles sur la passerelle

Actions de l'utilisateur	Effets sur la passerelle	Effet sur la DEL
Redémarrage à partir de l'application : Menu > Ma passerelle > Redémarrer ma passerelle Durée 3-4 minutes Physiquement : Fil d'alimentation débranché (environ 30 secondes) puis rebranché	Redémarrage de la passerelle	S'allume blanche solide, puis jaune solide, puis vert.
Bouton maintenu appuyé au démarrage de la passerelle (branchement du fil d'alimentation) jusqu'à ce que la DEL clignote en blanc (environ 20 secondes), puis relâchement du bouton	Réinitialisation par défaut	DEL blanche clignotant rapidement
Bouton appuyé et relâché en exécution normale	Entrée/Sortie du mode d'association du ZigBee résidentiel (appareils)	Entrée : DEL bleue clignotant lentement Sortie : Retour selon l'état actuel de la passerelle
Bouton enfoncé pendant 10 secondes (sans débranchement)	Tentative d'association de la passerelle au compteur intelligent d'Hydro-Québec	DEL bleue clignotant rapidement

Hilo **Accessoires connectés – Tous les forfaits**

Thermostat 4000 W

- Pour plinthes et convecteurs
- Protocole de communication Zigbee
- Puissance et tension
  - 150 W à 2000 W @ 120 V
  - 300 W à 4000 W @ 240 V
- À distance dans l'application:
  - Contrôle de la température
  - Programmation des thermostats

- Fonctionnalités:
  - Affichage de la puissance en watts dans l'application
  - **GRAP (gestion de reprise après panne)**
- Installation : Peut être décalé à gauche ou à droite
- **Ne pas utiliser de tournevis électrique pour serrer la vis de fixation sur la base**
- Garantie et politique de remplacement
  - Garantie 3 ans par Hilo
  - Remplacement par Hilo sans frais effectué par l'installateur



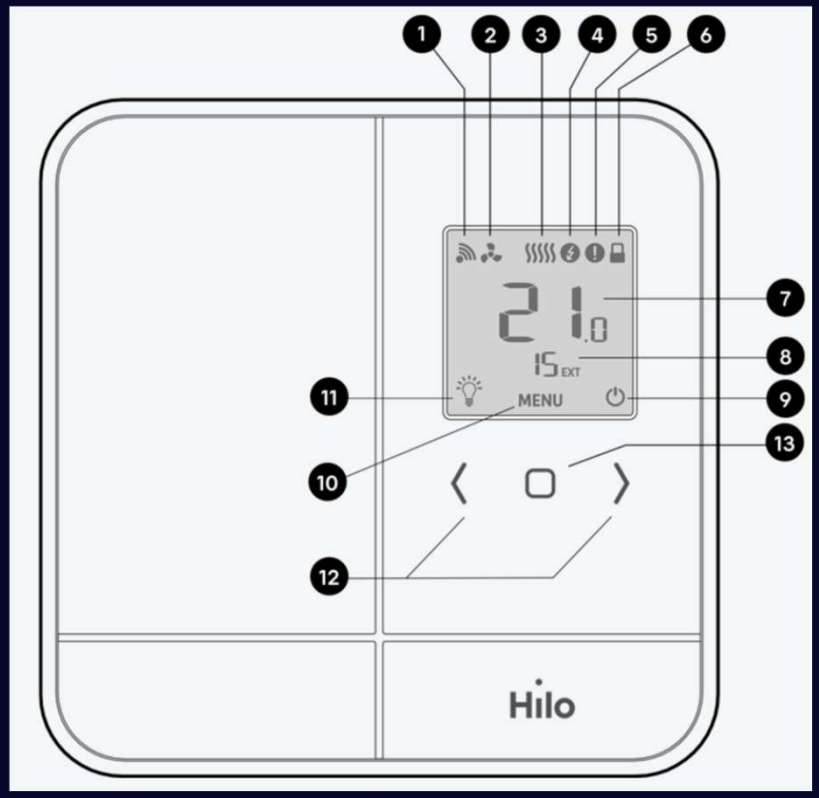
Thermostat 4000 W Compatibilité

- **Compatible** avec les appareils électriques contrôlables par un thermostat de ligne installé au mur suivants :
  - Plinthes chauffantes
  - Convecteur (avec*/sans ventilateur)

    * branchement 3 fils uniquement
- **N'est PAS** compatible avec:
  - appareils à thermostat intégré – programmables ou non
  - chauffage central
  - thermopompe
  - plancher chauffant
- Branchement sur fil aluminium uniquement avec Marrette certifiée aluminium/cuivre et pâte antioxydante



Interface du thermostat



1	Connexion Zigbee
2	Mode ventilateur
3	Puissance de chauffage
4	Mode de gestion de la demande (GRAP/Défi)
5	Appareil en surchauffe
6	Clavier verrouillé
7	Température ambiante
8	Température extérieure
9	Température de consigne basse ou détection de fenêtre ouverte
10	Indication des menus avancés
11	Mode veilleuse
12	Augmentation ou diminution de consigne
13	Accéder au menu avancés / Confirmation dans les menus avancés

Réglages possibles

- **Appuyez sur le bouton central (carré) pendant trois secondes pour accéder aux menus.**

Pour passer d'un menu à l'autre, appuyez brièvement sur le bouton carré jusqu'à ce que le menu

désiré soit affiché.

• **Menu 10** : Connectivité ZigBee, pour associer et désassocier le thermostat. Appuyez sur la flèche droite pour passer à ON afin d'associer le thermostat à la passerelle ou à OFF afin de le désassocier. Appuyez brièvement sur le bouton carré pour confirmer.

• **Menu 20** : Unité de mesure de la température (°C ou °F). Appuyez sur la flèche droite pour choisir entre °C ou °F. Appuyez brièvement sur le bouton carré pour confirmer.

• **Menu 30** : Mode de chauffage, pour choisir entre un appareil de chauffage standard ou un appareil avec ventilateur (ventilo-convecteur). Appuyez sur la flèche droite pour choisir entre ON, si l'appareil concerné est un ventilo-convecteur, et OFF, s'il s'agit d'un appareil standard. Appuyez brièvement sur le bouton carré pour confirmer.

• **Menu 40** : Déverrouillage. Appuyez sur la flèche droite pour choisir entre ON, afin de permettre la modification manuelle de la température, et OFF, pour permettre de voir la température mais interdire la modification. Appuyez brièvement sur le bouton carré pour confirmer.

• **Menu 50** : Détection de fenêtre ouverte. Appuyez sur la flèche droite pour choisir entre ON, afin d'activer cette fonction, et OFF, pour la désactiver. Il est recommandé de n'activer cette fonction que dans le cas d'un thermostat dans un vestibule. Appuyez brièvement sur le bouton carré pour confirmer.

• **Menu 60** : Rétroéclairage de l'affichage. Appuyez sur la flèche droite pour choisir le niveau d'intensité. Off (éteint), Low (faible) et High (élevé).

• **Menu Réinitialisation (dEF)** : Appuyez sur la flèche droite pour choisir entre <y>, pour réinitialiser le thermostat, et <n>, pour ne rien changer. Appuyez brièvement sur le bouton carré pour confirmer.

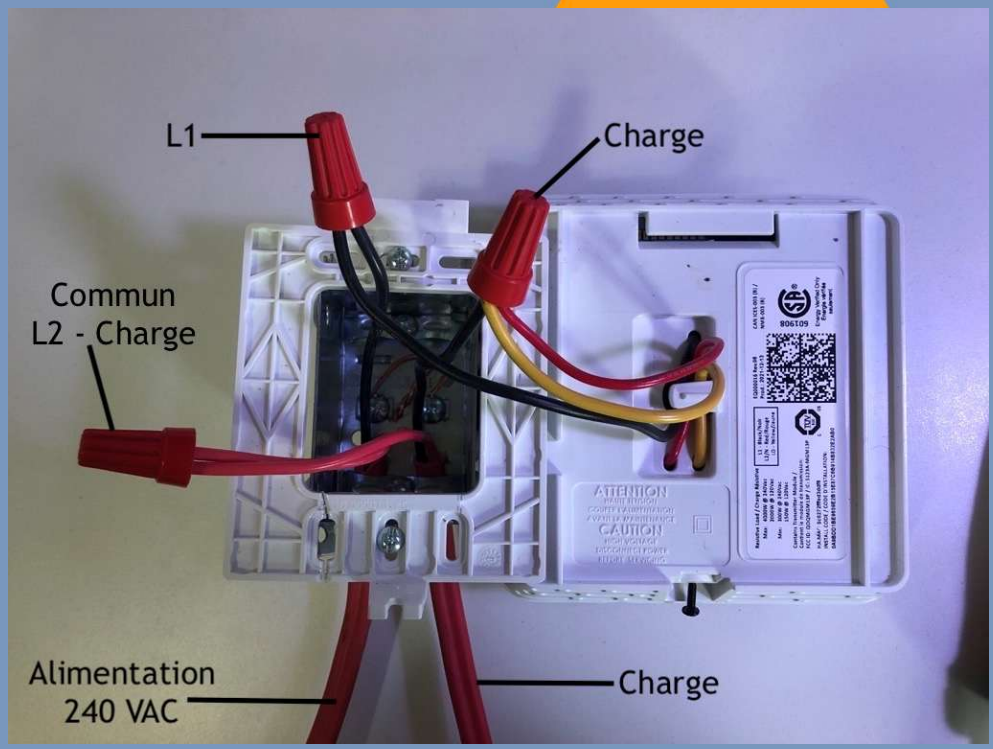


Installation du thermostat 4000 W

pour plinthe ou convecteur sans ventilateur

Configuration 2 fils dans une boite où les deux lignes (L1 + L2) du 240 V sont présentes.

- Fil jaune et fil rouge du thermostat ensemble sur fil qui va vers la charge.
- Fil noir du thermostat sur L1 du 240 V.
- Fils communs L2 et Charge ensemble.
- Ne fonctionne pas avec un aéroconvecteur ou ventiloconvecteur (va pulser et faire du bruit)

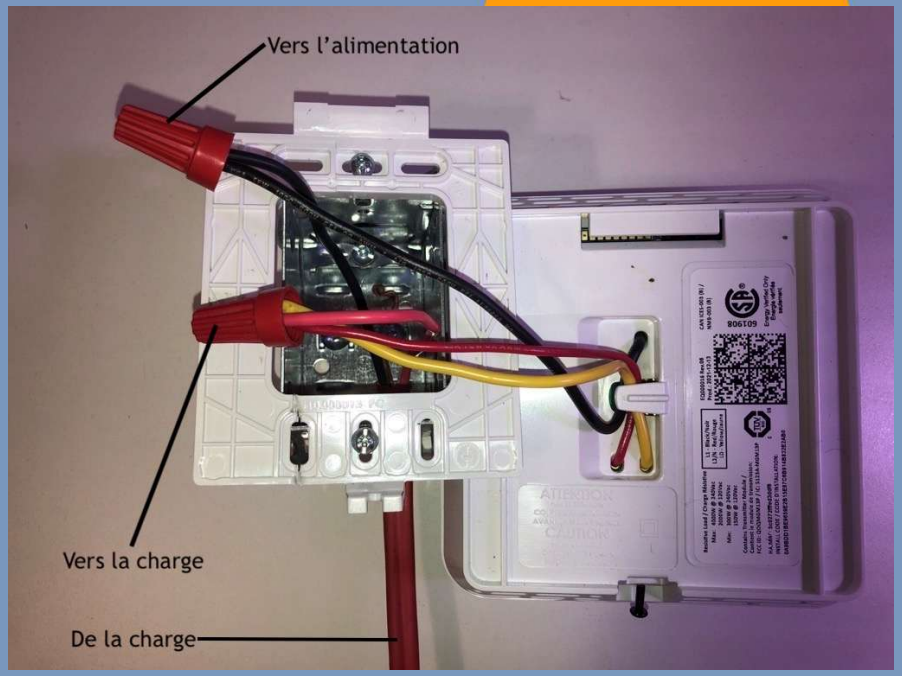


Installation du thermostat pour plinthe ou convecteur sans ventilateur – (suite)

Branchement sur 2 fils

- Méthode alternative de branchement si seul un câble est présent dans la boite.
- Fil jaune et fil rouge du thermostat ensemble sur un des deux fils
- Fil noir du thermostat sur l'autre fil.

- Ne fonctionne pas avec un aéroconvecteur ou ventiloconvecteur (va pulser et faire du bruit)

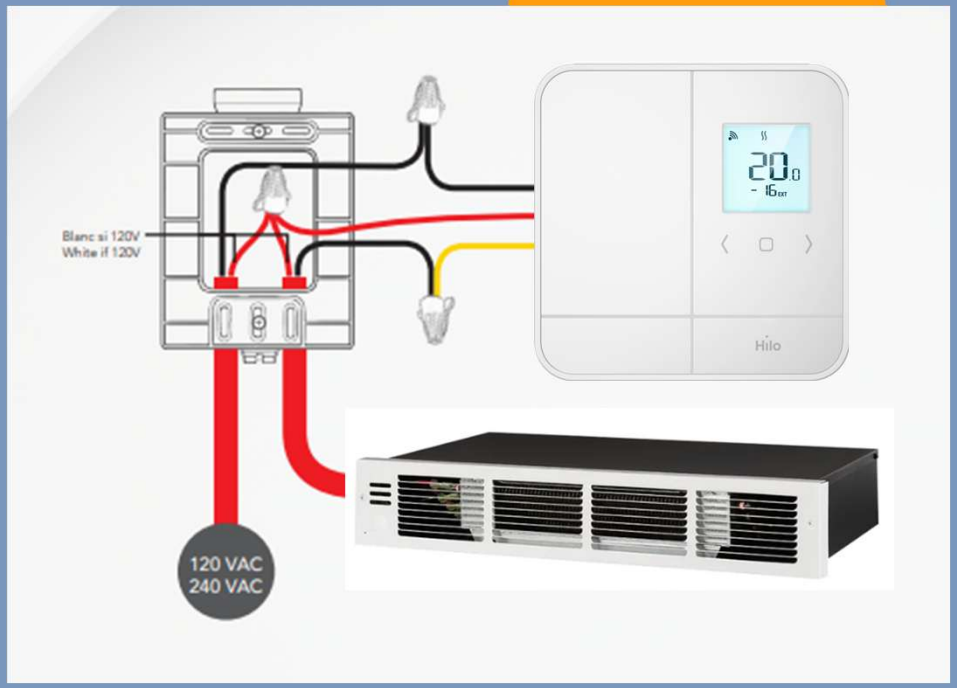


Installation du thermostat 4000 W

Pour convecteur avec ventilateur

Branchement sur 3 fils (L1-L2 et charge)

- Fil noir du thermostat sur L1 du 240 V.
- Fil rouge du thermostat sur L2 du 240 V.
- Fil jaune du thermostat sur fil de charge
- Pour assurer le fonctionnement d'un aéroconvecteur, si les deux lignes du 240 V ne sont pas dans la boite, on ne peut pas installer.
- Ajuster le mode 30 du thermostat à ON.



Installation du thermostat 4000 W (suite)

Rappel amical

Branchement sur 2 fils

Ne fonctionne pas avec un aéro ou ventilo convecteur

Interdit

Le client va appeler pour un appel de service

Hilo Accessoires connectés – Tous les forfaits



Sinope - 4000W 2filsTH1124/TH1144 EQ47

- Puissance et tension
  - 250 W à 2000 W @ 120 V
  - 500 W à 4000 W @ 240 V
- Connection en 2fils (appareil sans fan)



Sinope - 3000W 2filsTH1123/TH1143 EQ46

- Puissance et tension
  - 250 W à 1500 W @ 120 V
  - 500 W à 3000 W @ 240 V
- Connection en 2fils (appareil sans fan)



Sinope - 3 fils (3000W&4000W) TH1133 / TH1134 EQ48

- Puissance et tension
  - 250 W à 2000 W @ 120 V
  - 500 W à 4000 W @ 240 V
- Connection en 3fils (appareil avec fan seulement)

Tous les appareils Sinope Wi-Fi se connectent au modem du client via l'application Neviweb

Vue que ce ne sont pas des thermostat Hilo, vous devez avoir le consentement du client et le faire signer dans la section note et signature de votre fiche d'installation.

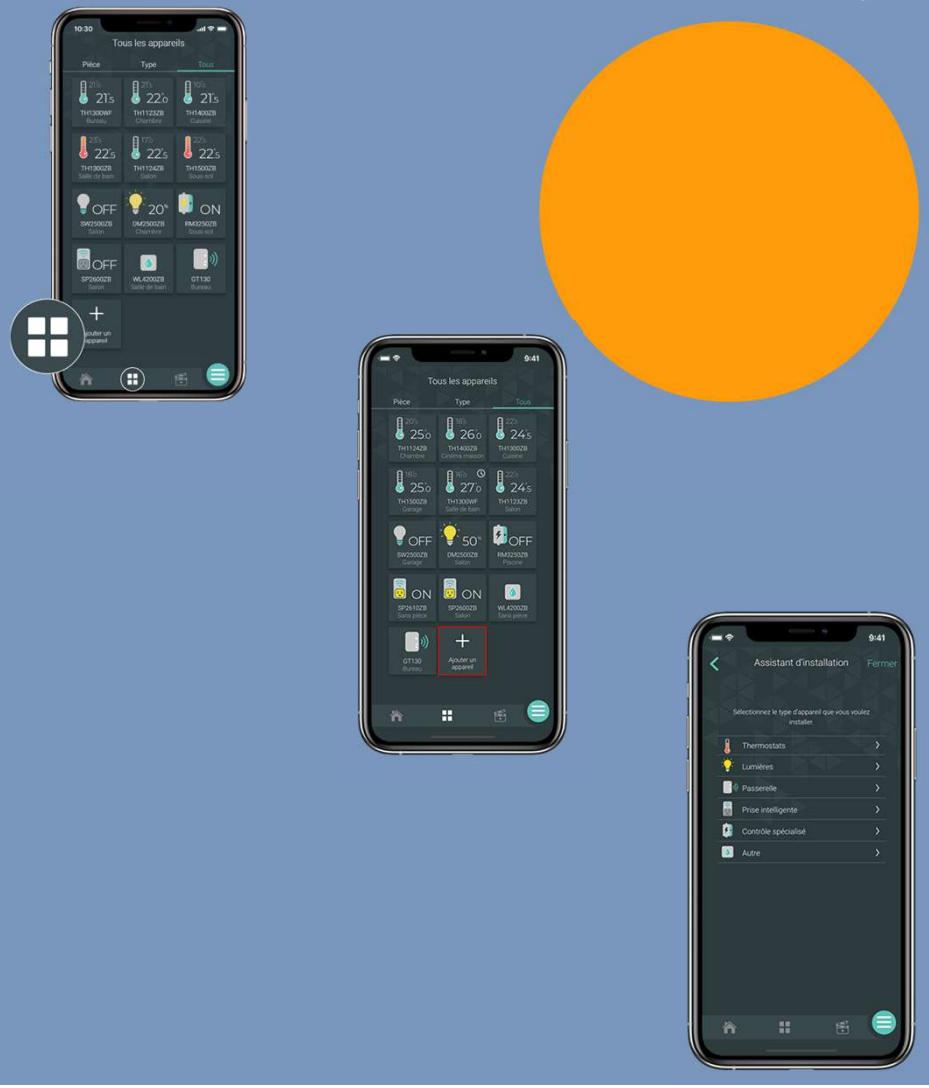
Hilo Accessoires connectés – Tous les forfaits

Synchronisation des appareils Sinope dans l'application Neviweb

1. Allez dans la page **Liste des appareils** en appuyant sur l'icône du milieu au bas de l'application.

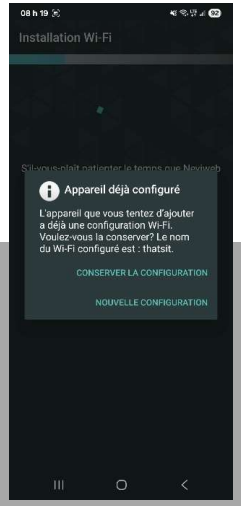
2. À partir de l'onglet **Pièce** ou **Tous**, appuyez sur **+ Ajouter un appareil**.

3. Sélectionnez l'appareil à ajouter et suivez les étapes de l'**assistant d'installation.**

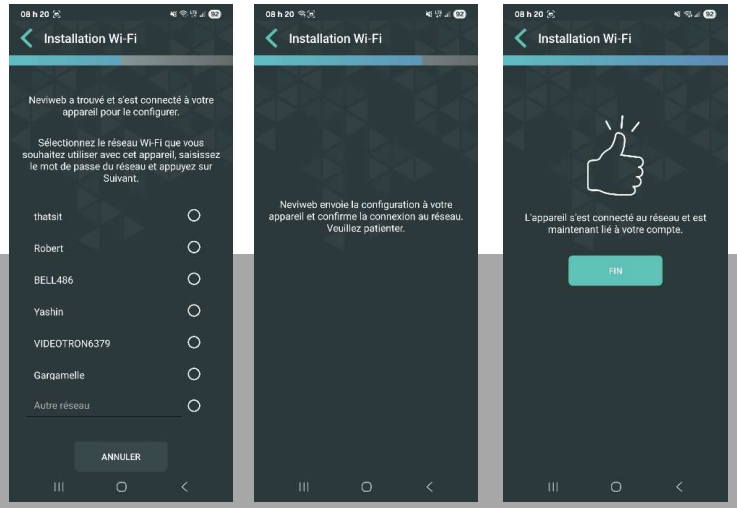


Application NeviWeb - Sinopé

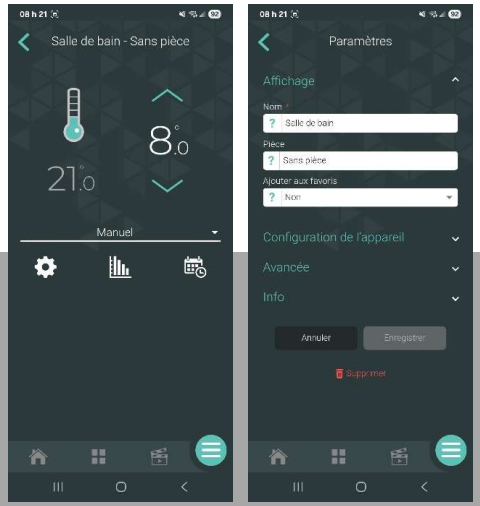
Avant de débuter – Le thermostat doit être installé



Si une configuration récente a eu lieu, il est possible de la conserver ou bien de faire une nouvelle configuration



Choisissez le réseau sans-fil du client et demandez-lui d'inscrire son mot de passe



Appareil ajouté

Source : Application Neviweb

Hilo Accessoires connectés – Tous les forfaits

Synchronisation des thermostats dans l'application Neviweb

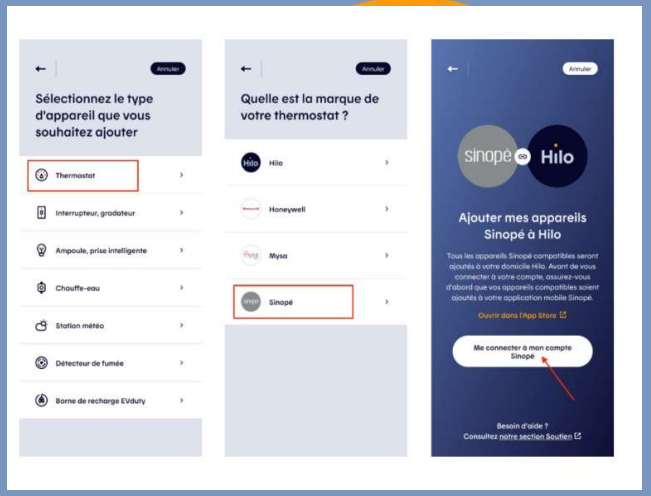
1. Appuyer **simultanément** sur les 2 buttons du thermostat pour activer le mode synchronisation.
   L'icône Wi-Fi commencera à clignoter.



1. Lorsque le thermostat sera synchronisé, l'icône Wi-Fi sera constant et l'appareil apparaitra dans l'application Neviweb.

2. Ensuite, dans l'application Hilo, vous devez ajouter un appareil, choisir la marque et vous reconnecter au compte Sinope.

3. Sinopé donnera alors la permission à Hilo de contrôler les appareils et ceux-ci apparaîtront également dans l'application Hilo.







Hilo Accessoires connectés – Tous les forfaits

Contrôleur de chauffe-eau Sinope Calypso RM3510WF/WFB

- **Puissance Maximum**
  - 2400 W @ 120 V
  - 4800 W @ 240 V

- Se connecte sur le modem du client en 2.4GHz via l'application Neviweb.

- Vous devez avoir le consentement du client pour installer le contrôleur Calypso.

Modèle Calypso 3510 (V2) à borniers
Actuellement installé



Modèle Calypso 3500 (V1) Réparation ou remplacement seulement



Rm3510 (V2) connections N.B. Alimentation (in) à droite

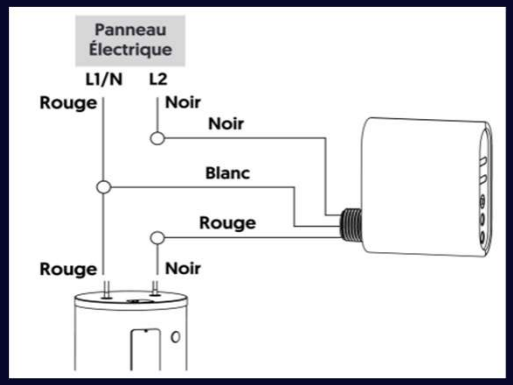


Installation type d'un V2 avec sonde de température et sonde de détection de fuite (optionnelle, non-fournie)

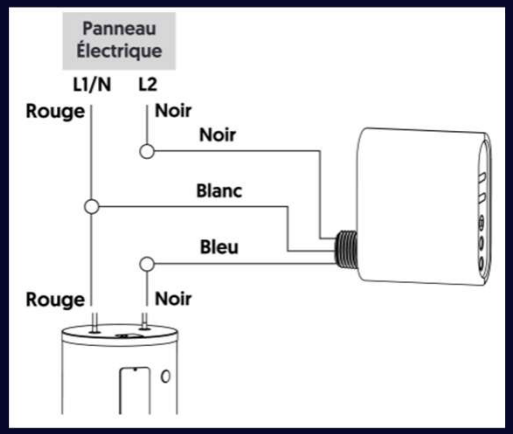


Installations du contrôleur

Modèle RM3500WF (fil rouge)

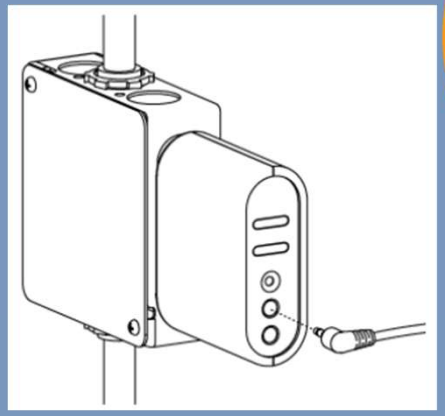


Modèle RM3500WFB (fil bleu)

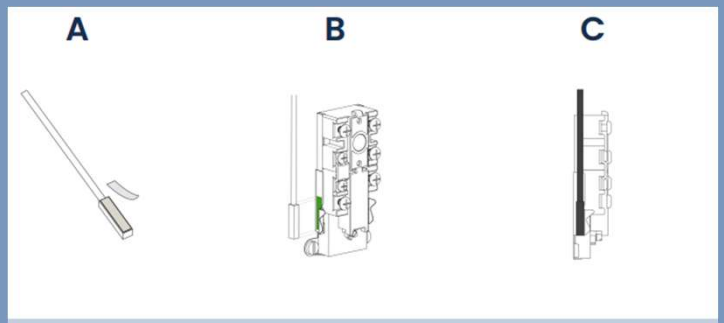


Installation de la sonde Sinope

1. Branchez la sonde dans le port de sonde de température du contrôleur.



2. Retirez la doublure de l'autocollant de l'extrémité de la sonde et fixez-la sur le côté du thermostat du chauffe-eau, tel qu'illustré.



Remarque : Nettoyez le côté du thermostat avec le tampon d'alcool isopropylique avant d'apposer la sonde.

Sychronisation dans l’application Hilo

1. Appuyez sur ☰, puis sélectionnez « **Ajouter un appareil** ».

2. Sélectionnez l’appareil dans contrôle spécialisé ensuite appuyer sur **RM3510WF** et suivez les étapes de l’**assistant d’installation.**

3. Appuyer 3 secondes sur le button **ON/OFF** du contrôleur le voyant ¨Link¨ Clignotera en vert

4. Pour valider la réception du Wi-Fi vous pouvez télécharger l’application Wifi man Android seulement



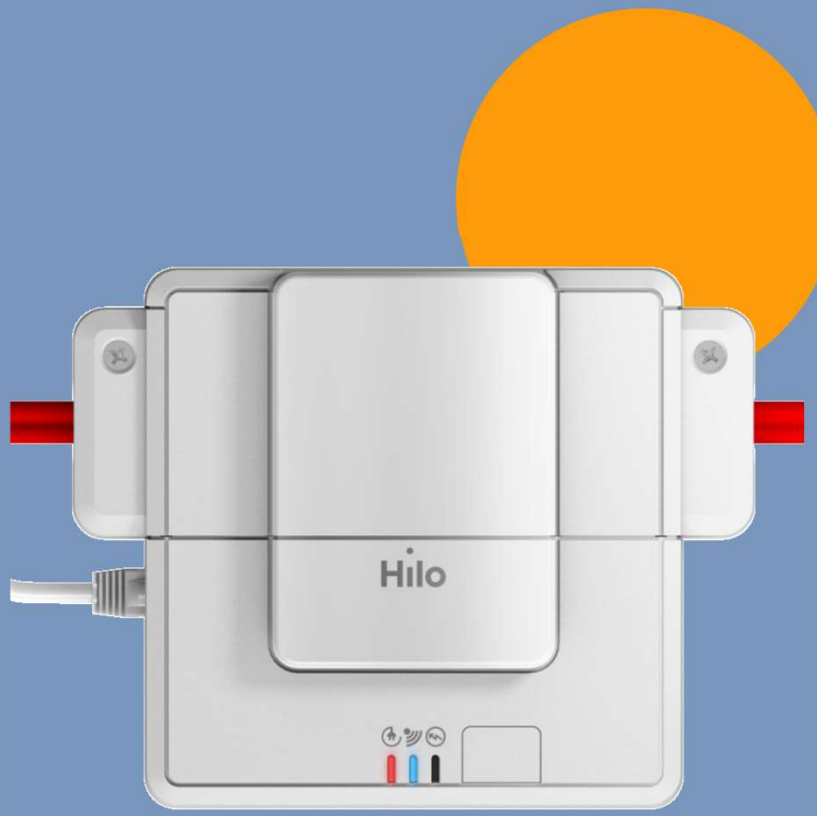
Installation contrôleur chauffe-eau

Association CEE dans l’app mobile

Hilo Accessoires connectés – Tous les forfaits

Contrôleur de charge résistive pour chauffe-eau électrique – CCE (en rupture de stock)

- **Le CCE permet de couper l'alimentation électrique du chauffe-eau :**
  - **Pendant les évènements de pointe**
  - **À partir de l'application**
  - **Sur des programmes**
  - **À partir du bouton**
- **Communication Zigbee 2.4GHz**
- **Sonde de température (RJ45)**
- **Connection uniquement en cuivre**
- Garantie et politique de remplacement
  - Garantie 3 ans par le fabricant
  - Remplacement : Contacter Hilo



Installation du CCE

- Branchement bipolaire sur borniers avec mise à la terre
- Branchement de la sonde de température (connecteur RJ11)
- Positionnement de la sonde (étape critique)







Procédure d'installation du contrôleur de charge pour chauffe-eau électrique

1. Matériel requis

- **Fil électrique de calibre 2/10**
- **Attaches de type Tyrap**



- **Alcool isopropylique 90%**
- **Linge propre**



Alternative

- **Tampons de préparation à l'alcool (format large)**



2. Matériel requis au besoin seulement

- Clips métalliques
- Connecteur de plastique
- Vis à gypse 1 ¼"



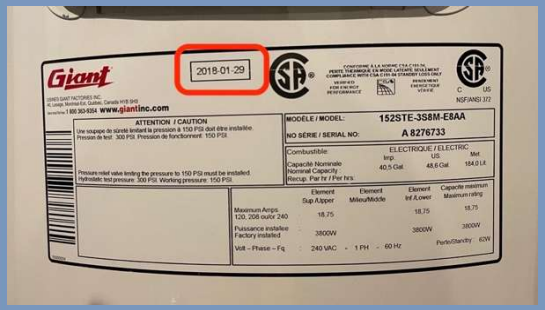


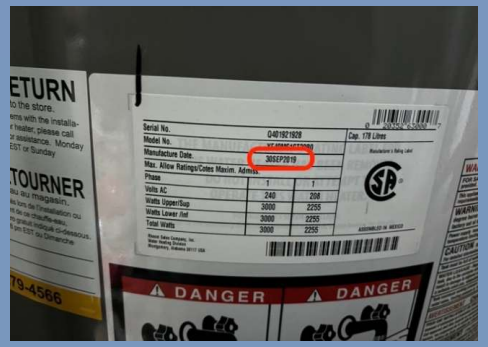


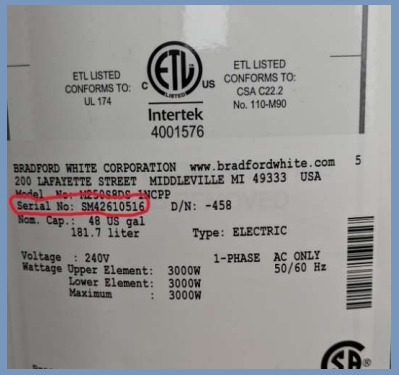
Valider la conformité de l'installation

Installation conforme aux normes et aux lois en vigueur

- Raccordement électrique avec fil du bon calibre
- Disjoncteur avec le bon ampérage
- Noter la date de fabrication dans la fiche d'inspection







Année et mois de fabrication

Année de fabrication		Mois de fabrication	
A = 2004 ou 2024	L = 1994 ou 2014	A = Janvier	G = Juillet
B = 2005 ou 2025	M = 1995 ou 2015	B = Février	H = Août
C = 2006 ou 2026	N = 1996 ou 2016	C = Mars	J = Septembre
D = 2007 ou 2027	P = 1997 ou 2017	D = Avril	K = Octobre
E = 2008 ou 2028	S = 1998 ou 2018	E = Mai	L = Novembre
F = 2009 ou 2029	T = 1999 ou 2019	F = Juin	M = Décembre
G =1990 ou 2010	W = 2000 ou 2020		
H = 1991 ou 2011	X = 2001 ou 2021		
J = 1992 ou 2012	Y = 2002 ou 2022		
K = 1993 ou 2013	Z = 2003 ou 2023		

Installation du contrôleur

Installation du contrôleur de charge

1. Poser le contrôleur de charge

Positionner le contrôleur et fixer en place avec les vis de montage fournies à l'aide du tournevis Phillips # 2.

NOTES :

- Le contrôleur peut être fixé en place après avoir branché les fils si ça facilite le travail. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale, selon l'espace disponible.
- Utiliser les vis fournies avec le contrôleur s'il doit être fixé sur du bois ou utiliser des vis à gypse s'il doit être fixé sur un panneau de gypse.



2. Couper l'alimentation électrique

Au panneau électrique, mettre le disjoncteur qui alimente le chauffe-eau à la position OFF.

3. **Déplacer le fil d'alimentation électrique du chauffe-eau**

Débrancher et retirer le fil d'alimentation du chauffe-eau, puis le rapporter sur le contrôleur, côté Ligne.

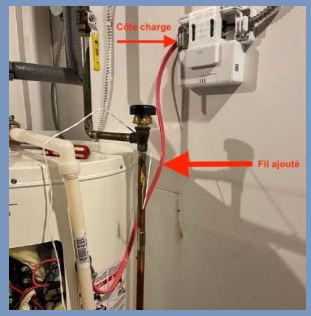


NOTE : Au besoin, remplacer le connecteur qui retient le fil d'alimentation sur le chauffe-eau si celui d'origine se brise au moment de retirer le fil.



4. Rebrancher le chauffe-eau

Ajouter une longueur de fil entre le chauffe-eau et le contrôleur, côté Charge.



5. Brancher les fils sur le contrôleur

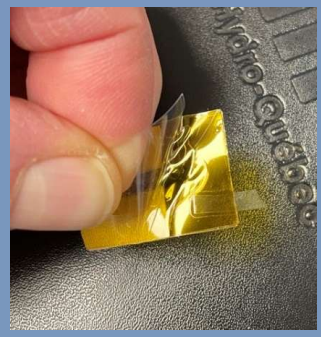
Positionner les fils et serrer les vis de bornier l'aide du tournevis plat, côté charge et côté ligne du contrôleur.

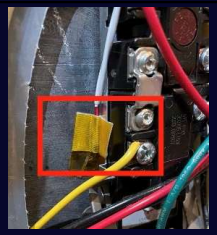
**Assurez-vous de bien installer le fil de mise à la terre dans le bornier du centre. **

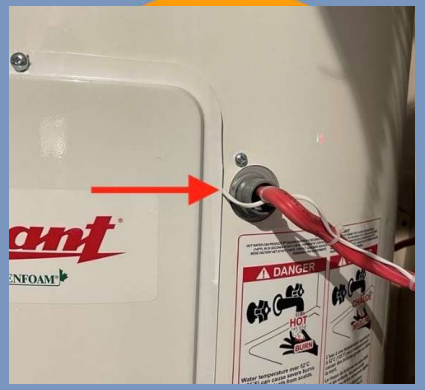
NOTE : Par défaut, les vis des borniers sont déjà serrées au maximum. Il faut les desserrer complètement avant d'insérer les fils, puis les resserrer.



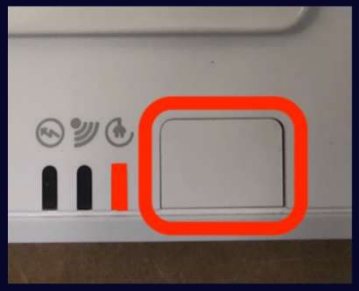
6.	**Poser les arrêts de traction** **Poser les deux arrêts de traction et serrer les vis à l'aide du tournevis Phillips # 2.**	
7.	Poser le couvercle Positionner le couvercle sur le contrôleur et fixer les deux vis à l'aide du tournevis Phillips # 2.	
8.	Accéder au thermostat Retirer le panneau d'accès supérieur et dégager le thermostat en retirant la laine isolante.	

9.	**Préparer la surface pour coller la sonde** • **Bien identifier, puis nettoyer la surface avec de l'alcool isopropylique là où la sonde sera collée.** • **Nettoyer le côté du thermostat et la portion du réservoir où la sonde sera collée.** **NOTE : La sonde peut être installée du côté droit ou gauche du thermostat, selon le côté qui offre le meilleur accès.**	
10.	Coller la sonde en place • Retirer la pellicule protectrice et coller la sonde sur le côté du bloc thermostat • La pellicule adhésive de la sonde doit être pliée à angle de 90° pour que la sonde soit appuyée fermement sur le côté du thermostat dans le coin formé par le côté du thermostat et le réservoir du chauffe-eau.	 

11.	**Alignement de la sonde** **Aligner la sonde entre les deux dernières vis du bas, côté gauche du thermostat sur le thermostat ou à la même hauteur sur le côté droit.**	
12.	Connecter la sonde Brancher le connecteur du fil de sonde RJ11 sur le côté du contrôleur.	
13.	Valider la température des thermostats Les thermostats du chauffe-eau doivent être à 60 °C, tel qu'ajusté à l'usine et montré sur l'image. Si le réglage est plus bas, informer le client que si la température est trop basse, il se pourrait que le chauffe-eau ne participe pas aux défis s'il y a trop de consommation d'eau chaude. Ceci pour éviter les risques de prolifération de la légionelle. * Si vous devez réajuster celui du haut, vérifier les autres thermostats. Il y en a un derrière chaque panneau d'accès (2 ou 3).	 

14.	**Refermer le panneau d'accès et passage du fil de sonde** **Remettre la laine isolante et refermer le panneau d'accès en faisant passer le fil de sonde par l'ouverture du panneau d'accès tout juste à côté du connecteur du câble d'alimentation et non par le trou du connecteur**	
15.	Sécuriser le fil de sonde • Rouler l'excès de fil de sonde et bien fixer le long du fil d'alimentation à l'aide d'attaches de type Tyrap. • Laisser assez de jeu pour ne pas tirer sur le fil de la sonde au moment de remettre le panneau d'accès.	

Hilo

16.	**Gestion du câble d'alimentation** **• Assurez-vous que l'excédent de fil soit bien fixé pour éviter un accrochage accidentel.** **• Utiliser des clips et des attaches Tyrap au besoin.**	
17.	Remettre l'alimentation électrique Au panneau électrique, remettre le disjoncteur qui alimente le chauffe-eau à la position ON.	
18.	Mettre le contrôleur en marche • Appuyer sur le bouton du contrôleur pour alimenter le chauffe-eau. • Le témoin de charge doit s'allumer en rouge.	

Procédure d'association avec la passerelle

1. Aller à la page des appareils dans l'application Hilo.
2. Toucher le + dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Toucher *Ajouter un appareil*.
4. Toucher *Chauffe-eau.*
5. Toucher *Je n'ai pas de code Data Matrix,* puis sur *Continuer*.
6. Appuyer sur le bouton du contrôleur pendant environ 3 secondes. Le témoin de réseau, au centre, passera du jaune au bleu clignotant puis au vert sans clignotement.
7. Sur l'application, toucher *Fermer* lorsque l'écran affiche *Les appareils ont été ajoutés !* La page des appareils sera à nouveau affichée.
8. Attendre environ 60 secondes pour voir dans l'application, la tuile du contrôleur apparaître (Water Heater).
9. Effectuer un test pour valider que le contrôleur peut être éteint à partir de l'application. Le témoin lumineux de charge passera de rouge à éteint.
10. Remettre le contrôleur en marche en appuyant sur le bouton. Le témoin lumineux de charge passera au rouge et l'état de la tuile dans l'application devrait indiquer qu'il est allumé après quelques secondes.
11. Inviter le client à renommer la tuile du contrôleur et l'associer à la bonne pièce.

Contrôleur pour chauffe-eau – Interface usager



Bouton

Le bouton permet d'activer/couper l'alimentation électrique du chauffe-eau manuellement, associer ou désassocier le contrôleur à la passerelle ou faire une remise aux valeurs par défaut de l'ensemble des paramètres du contrôleur.

Action	Résultat
Appuyer brièvement sur le bouton	Activer ou couper l'alimentation
Appuyer et maintenir le bouton 3 secondes	Démarrer une tentative d'association Zigbee à la passerelle
Appuyer et maintenir le bouton 10 secondes	Désassociation Zigbee et remise aux valeurs par défaut des paramètres









Thermostat plancher chauffant 3600 W

- Pour planchers chauffants
- Protocole de communication Zigbee
- Puissance et tension maximales
  - 1800 W @ 120 VCA
  - 3120 W @ 208 VCA
  - 3600 W @ 240 VCA

- À distance dans l'application:
  - Contrôle de la température
  - Programmation des thermostats

- Fonctionnalités:
  - Affichage de la puissance en watts dans l'application

- Garantie et politique de remplacement
  - Garantie 3 ans par Hilo
  - Remplacement par Hilo sans frais effectué par l'installateur



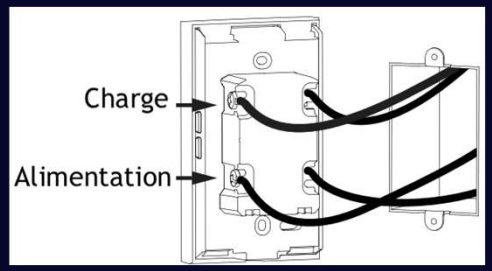
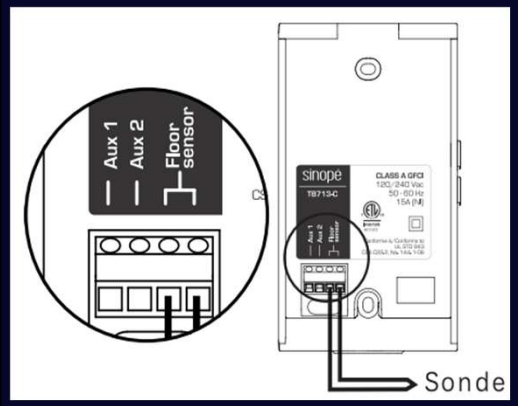
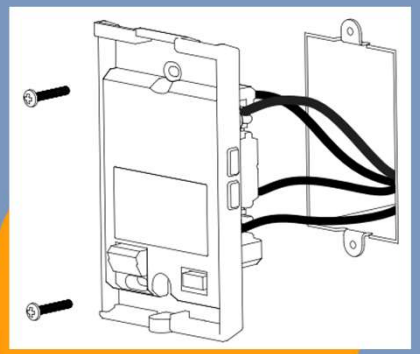
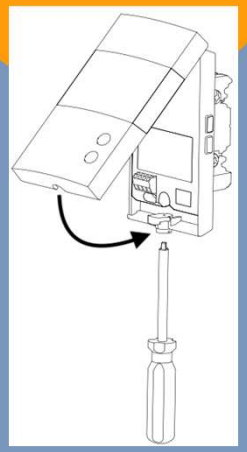
Hilo **Accessoires connectés**

Thermostat plancher chauffant 3600 W

- **Compatible** avec les câbles électriques de plancher chauffant – puissance maximale 3600 watts
- **N'est PAS** compatible avec:
  - Systèmes radiants
  - Systèmes hydroniques (fluides)
  - Thermopompe
  - Systèmes de chauffage central
- Branchement sur fil de cuivre seulement



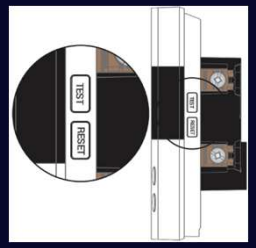
Hilo Installation du thermostats 3600W

Étape	Description	Support visuel
1	Couper l'alimentation au panneau électrique.	
2	Retirer le thermostat existant	N/A
3	Déverrouiller et soulever le couvercle du thermostat.	
4	Raccorder la charge et l'alimentation du thermostat aux borniers à l'arrière de la base du thermostat. Raccorder le fil de mise à la terre sur la boîte électrique. • Fils de charge en haut • Fils d'alimentation en bas Ne brancher que sur du fil de cuivre.	
5	Brancher la sonde de plancher (si présente) dans le bornier de sonde (Floor sensor) sur le devant de la base du thermostat à l'aide d'un petit tournevis, puis vérifier la solidité de la connexion. ATTENTION : Les borniers Aux 1 et Aux 2 servent à brancher un module d'expansion qui contrôle deux planchers chauffants avec un seul thermostat). Des instructions seront fournies à la section 9 de ce document pour ces cas. seront fournies à la section 9 de ce document pour ces cas.	
6	Insérer les fils dans la boite électrique et fixer la base du thermostat à l'aide des vis fournies.	
7	Fixer le couvercle du thermostat sur sa base, en insérant le haut du thermostat sur la base, puis pousser le bas vers le mur et serrer la vis de verrouillage.	
8	Rétablir l'alimentation au panneau électrique.	
9	Le thermostat effectue une séquence de tests, puis affiche la température du plancher. Dans le cas contraire, voir le guide de dépannage.	

Vérifier le circuit de protection

1. Appuyer sur le bouton témoin **Test** (voir Figure 1). Si la lumière rouge du bouton Reset ne s'allume pas, le test a échoué. Mettre le système hors tension au panneau électrique et vérifier l'installation électrique.
2. Appuyer sur le bouton témoin **Reset** pour remettre le thermostat en marche

Figure 1. Boutons Test/Reset (thermostat vu de côté)



Configuration des paramètres utilisateur

Étape	Description	Support visuel
1	Pour accéder au menu des paramètres, abaisser la température de consigne au minimum et maintenir le bouton du bas enfoncé pendant environ 10 secondes.	
2	Appuyer sur le bouton du haut ou du bas pour modifier le réglage.	
3	Appuyer sur les boutons du haut et du bas simultanément pour sélectionner le paramètre suivant.	

Paramètres pouvant être modifiés à partir de l'appareil

#	Nom	Paramètres et réglages	Affichage
1	Load	Affichage de la puissance connectée 0 watt à 3600 watts (détectée par le thermostat)	1500
2	Display	Format d'affichage de la température °C ou °F (par défaut : °C)	°C
3	Control	Mode de contrôle du thermostat A (Ambiant), F (Plancher) (par défaut : F)	F
4	Min	Consigne minimale (plancher) 5 °C à 36 °C (par défaut : 5 °C)	5
5	Max*	Consigne maximale (plancher)* 5 °C à 36 °C (par défaut : 36 °C)	36
6	Air	Consigne maximale (ambiant) (Visible seulement en mode F) 5 °C à 36 °C (par défaut : OFF)	Off
7	Limit Floor Max*	Limite maximale température de plancher* (Visible seulement en mode A) 7 °C à 36 °C (par défaut : OFF)	Off
8	FLR Min	Limite minimale température de plancher (Visible seulement en mode A) 5 °C ou OFF (par défaut : OFF)	Off
9	Aux	Assignation de la sortie auxiliaire OFF, EXP (par défaut : OFF)	OFF
10	Sensor	Sonde de plancher 10K ou 12K (par défaut : 10K)	10

Paramètres pouvant être modifiés à partir de l'application (une fois associé à la passerelle)

#	Nom	Paramètres et réglages
1	Mode de contrôle	Mode de contrôle du thermostat Plancher, Ambiant (par défaut : Plancher)
2	Min	Consigne minimale (ambiant) 5 °C à 36 °C (par défaut : 5 °C)
3	Max	Consigne maximale (ambiant) 5 °C à 36 °C (par défaut : 36 °C)
4	Limite maximale plancher*	Limite maximale température de plancher* (Visible seulement en mode A) 5 °C à 36 °C (par défaut : OFF)
5	Limite minimale plancher	Limite minimale température de plancher (Visible seulement en mode A) 5 °C à 36 °C (par défaut : OFF)







Type de sonde

Sélection du type de sonde

Pour sélectionner le type de sonde, il faut accéder au menu des paramètres Sensor.
Lors d'un remplacement de thermostat, **vérifiez d'abord** la résistance de la sonde tel que décrit à la **section 4.2** pour voir si vous devez modifier la configuration. Les choix possibles sont sont **10K Ω** ou **12K Ω**.

Vérification d'une sonde existante

Pour vérifier le bon fonctionnement et la résistance de la sonde existante, dans le cas d'un remplacement de thermostat, vous devez utiliser un multimètre réglé pour mesurer la résistance, directement sur les fils de la sonde avant de les brancher au bornier du thermostat.

À la température normale du plancher (autour de 25 °C), la résistance devrait être près de 10K Ω ou de 12K Ω, selon le type de sonde installée. La résistance diminue lorsque la température augmente. Référez-vous au tableau 1 pour déterminer le type de sonde.

Tableau 1. Résistance selon le type de sonde (Tolérance +/- 1%)

Température	18 °C	19 °C	20 °C	21 °C	22 °C	23 °C	24 °C	25 °C	26 °C
Résistance 10K Ω	13,1K Ω	12,6K Ω	12,1K Ω	11,6K Ω	11,2K Ω	10,8K Ω	10,4K Ω	10K Ω	9,6K Ω
Résistance 12K Ω	16,2K Ω	15,5K Ω	14,8K Ω	14,2K Ω	13,6K Ω	13,1K Ω	12,5K Ω	12K Ω	11,5K Ω

En cas de doute, ajuster le paramètre par défaut de 10K Ω sur le thermostat, ce qui est le type de sonde le plus répandu.

Association du thermostat avec la passerelle

1. Appuyez brièvement sur les deux boutons du thermostat simultanément (environ 1-2 secondes)
2. L'icône réseau s'affichera et clignotera dans le coin supérieur gauche de l'écran.
   - Allez à la page des appareils dans l'application en touchant l'icône de la lampe au bas de l'écran.
3. Touchez-le + dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Touchez *Ajouter un appareil*.
5. Touchez *Thermostat, interrupteur, etc.*
6. Touchez *Je n'ai pas de code Data Matrix*.
7. Touchez *Continuer* – Cette action mettra la passerelle en mode association et l'indicateur lumineux clignotera en bleu.
   Le thermostat est associé lorsque l'icône réseau reste allumée.
8. Sur l'application, touchez *Fermer* lorsque l'écran affiche *Les appareils ont été ajoutés !* La page des appareils sera à nouveau affichée.
9. Attendez environ 60 secondes pour voir la tuile du thermostat apparaitre dans l'application.
10. Testez le thermostat, renommez-le et associez-le à la bonne pièce.
11. L'association est terminée. Si vous n'avez pas d'autres appareils à associer, appuyez sur le bouton de la passerelle pour quitter le mode association. A

Procédure de désassociation

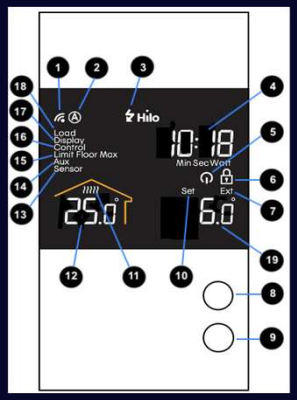
Pour désassocier le thermostat de la passerelle, il suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé les deux boutons du thermostat simultanément pendant environ 10 secondes. L'icône de réseau disparaitra de l'écran du thermostat.



Réinitialisation du thermostat aux valeurs par défaut

1. Appuyer et maintenir le bouton du haut jusqu'à ce que l'écran change de menu
2. Appuyer et maintenir les deux boutons jusqu'à ce que CLR s'affiche l'écran
3. Appuyer une fois sur le bouton du haut, l'affichage passera de NO à YES
4. Appuyer brièvement sur les deux boutons simultanément; DONE s'affichera à l'écran puis le thermostat va redémarrer

Interface utilisateur







1. État de la connexion avec la passerelle
2. Indicateur de mode de contrôle ambiant
3. Mode gestion de la demande (Défi Hilo)
4. Heure (Fournie par le nuage Hilo)
5. Thermostat éteint (Pas disponible pour le moment)
6. Indicateur Clavier verrouillé (Pas disponible pour le moment)
7. Indicateur de température extérieure *
8. Bouton (Augmenter la température de consigne/modifier paramètres)
9. Bouton (Abaisser la température de consigne/modifier paramètres)
10. Indicateur de température de consigne
11. Puissance de chauffage
12. Température ambiante
13. Paramètre : Sonde de plancher 10K ou 12K > Défaut 10K
14. Paramètre : Assignation de la sortie auxiliaire – OFF, EXP, 15 sec, 15 min > Défaut : OFF
15. Paramètre : Limite maximale – Température de plancher, 5 °C à 36 °C > Défaut : OFF
16. Paramètre : Mode de contrôle du thermostat (A>Ambiant ou F>Plancher) > Défaut : F
17. Paramètre : Unité de mesure de la température (°C ou °F) > Défaut : °C
18. Paramètre : Affichage de la puissance connectée > 0 watt à 3600 watts
19. Température extérieure ou température de consigne * > Défaut : Température extérieure

Changement de la température de consigne

La température de consigne peut être modifiée directement sur le thermostat en appuyant sur le bouton du haut ou celui du bas.

Le temps d'activation/désactivation des relais est d'environ 3-4 secondes lorsque la consigne est modifiée directement sur le thermostat.

La première pression fera clignoter l'affichage de la température de consigne. Les pressions suivantes feront varier la température de consigne par incrément de 0,5 °C (ou 1 °F).

Lors de l'activation des relais, un léger clic se fera entendre et les indicateurs de puissance de chauffe seront affichés au-dessus de la température ambiante à l'écran du thermostat si une demande de chauffe est initiée.

Compatibilité du thermostat pour plancher chauffant

Le thermostat pour plancher chauffant peut contrôler des câbles (électriques) de plancher chauffant. **ATTENTION** : Le thermostat pour plancher chauffant **n'est pas** compatible avec :

- Les systèmes radiants
- Les systèmes hydroniques (fluide)
- Les systèmes à charge inductive (plinthes et convecteurs)
- Les systèmes de chauffage central (fournaise – thermopompe)
- Les systèmes électriques de plancher avec une charge résistive :
  - Supérieure à 1800W sur 120VCA / 3120W sur 208VCA / 3600W sur 240VCA*

* Si la charge dépasse les puissances indiquées, un module d'expansion pourrait être nécessaire.

Pour tous les systèmes existants pourvu d'un module d'expansion ou nouveau système qui en requiert un, le module d'expansion **TR1310 de Sinopé** doit être installé. Jusqu'à 10 modules d'expansion peuvent être reliés au même thermostat.

Module d’expansion TR1310 de Sinopé

Le module d’expansion Sinopé TR1310 doit être installé si le thermostat pour plancher chauffant Hilo 3600 watts contrôle plus d’un plancher chauffant. **Le module d’expansion ne peut être contrôlé et n’a pas à être associé à la passerelle ni à l’application**. Il ne fait qu’appliquer les mêmes consignes que le thermostat auquel il est rattaché.

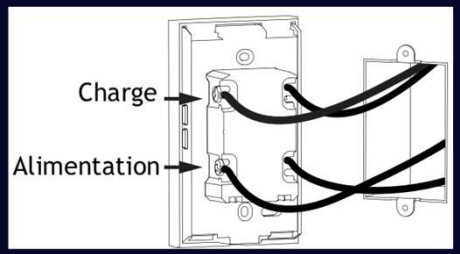
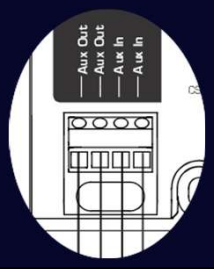
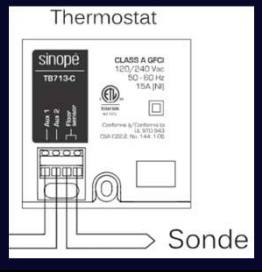
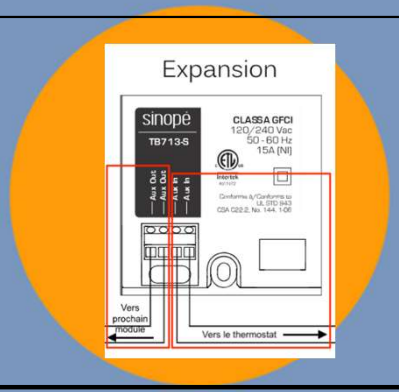
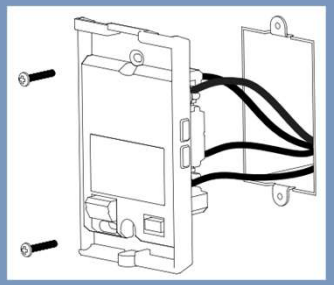
On pourrait voir par exemple dans un domicile qu’un seul thermostat contrôle le chauffage des planchers de deux pièces, comme la cuisine et la salle à manger. Dans ce cas, un module d’expansion serait déjà installé chez ce client et l’installateur Hilo doit le remplacer avec le modèle Sinopé TR1310 pour que ça soit compatible, à moins qu’il ne s’agisse déjà de ce modèle.

Si c’est le cas, l’installateur aura avec lui des modules d’expansion dans son inventaire et fera le remplacement du module existant chez le client sans frais.



Module d’expansion Sinopé TR1310

Hilo — Installation et branchement du module d'expansion

1	**Couper l'alimentation au panneau électrique si ce n'est pas déjà fait.**	
2	Retirer le module d'expansion existant.	N/A
3	Déverrouiller et soulever le couvercle du module d'expansion.	
4	Raccorder la charge et l'alimentation du module aux borniers à l'arrière de la base du module et passer le fil (20 à 24 AWG) venant du thermostat dans la fente prévue à cet effet. • Fils de charge en haut • Fils d'alimentation en bas Ne brancher que sur du fil de cuivre.	
5	Brancher les fils (20 à 24 AWG) aux borniers Aux In à l'avant de la base du module. Les fils sont non polarisés.	 
6	**Si plus d'un module d'expansion sont installés, brancher les fils du module suivant aux borniers Aux Out et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 10 modules d'expansion contrôlés par le même thermostat.**	
7	Insérer les fils dans la boite électrique et fixer la base du module à l'aide des vis fournies.	
8	Fixer le couvercle du module sur sa base, en insérant le haut sur la base, puis pousser le bas vers le mur et serrer la vis de verrouillage.	
9	Rétablir l'alimentation au panneau électrique lorsque tout le circuit du thermostat et des modules est installé.	

Guide de dépannage

Code affiché	Signification	Solution
E1F	Le thermostat est en mode plancher mais aucune sonde n'est connectée.	• Si le thermostat est destiné à contrôler un plancher chauffant, vérifier la connexion ou l'état de la sonde (circuit de la sonde ouvert). • Si le thermostat n'est pas destiné à contrôler un plancher chauffant, changer le mode de contrôle pour le mode A.
E2F	Le thermostat est en mode plancher mais la sonde est en court-circuit.	• Si le thermostat est destiné à contrôler un plancher chauffant, vérifier la connexion ou l'état de la sonde (circuit de la sonde ouvert). • Si impossible de vérifier l'état de la sonde, changer le mode de contrôle pour le mode A. •
Code "E5" affiché à l'écran	L'appareil perçoit plus d'une passerelle en mode association.	1. Vérifier si plus d'une passerelle dans votre environnement est en mode association. 2. Tenter une réinitialisation par défaut du thermostat et tenter l'association à nouveau. 3. Arrêter le mode association sur la passerelle, puis mettre le thermostat en mode association et remettre la passerelle en mode association. 4. Sinon, faire une réinitialisation par défaut de la passerelle et tenter l'association à nouveau*. • * Suite à la réinitialisation, tous les autres appareils déjà associés devront être associés à nouveau.
Bouton témoin Reset sur le côté droit du thermostat est allumé (rouge)	Le dispositif de protection de fuites à la terre est déclenché.	1. Réinitialiser en appuyant sur le bouton Reset. 2. Si la faute se produit à nouveau, mettre le circuit hors tension au panneau électrique et faire vérifier l'installation électrique par un électricien.
LL	La température d'un des capteurs de température est en dehors de la plage de lecture (trop froid).	Laisser réchauffer (par exemple un thermostat qui est resté dans un véhicule pour une période prolongée lorsque la température est très froide).
GFCI **Ce code d'erreur s'affiche à l'emplacement de l'heure.**	Détection d'un court-circuit sur le branchement de la charge du relais.	Effectuer une réinitialisation du disjoncteur : 1. Désactiver le disjoncteur au panneau pendant 30 secondes. 2. Réactiver le disjoncteur 3. Appuyer sur le bouton Reset du thermostat. Effectuer les vérifications suivantes : 1. Branchement conforme aux normes ? 2. Si possible interchanger le thermostat avec un fonctionnel pour voir si le problème est local ou si le thermostat est défectueux. 3. Si le problème est local, faire vérifier par un électricien. 4. Si le problème est causé par le thermostat, le remplacer.
E17	**Le test automatique de vérification du circuit de protection a échoué.**	**Effectuer une réinitialisation du disjoncteur :** **1. Désactiver le disjoncteur au panneau pendant 30 secondes.** **2. Réactiver le disjoncteur** **3. Appuyer sur le bouton Reset du thermostat.**



Maximum d'appareils jumelés à la passerelle

- Thermostats : 20
- Thermostats Sinope : Maintenant 20

- Gradateurs (dimmer) : 10
- Interrupteurs et prises intelligentes combinées (switch) : 25
- Ampoules couleur et blanche combinées (light) : 10
- CCR : 5
- Total : 70



Mobilité électrique

- **Borne de recharge intelligente EV Duty de Elmec**

- Protocole de communication WiFi
- Ne se jumèle pas à la passerelle Hilo

- Hilo ne fabrique pas et ne vend pas de borne de recharge

- Ajouté à l'application Hilo pour être contrôlée durant les événements seulement



BYOT – Thermostats compatibles aux défis Hilo

Intégration complétée

Thermostats Honeywell Home (Résidéo)

Modèles Resideo compatibles

- T5 Smart
- T6 Pro Smart
- T9 Smart
- T10/T10 Pro Smart
- Série TCC

- **Mysa** > Modèles : V1 - V2 – V2 Light

- **Sinopé** > Différents modèles Wifi et Zigbee

- Ne se jumèlent pas à la passerelle Hilo (WiFi)
- Hilo ne vend pas et n'installe pas ces modèles de thermostats
- Ajoutés à l'application Hilo pour être contrôlés pendant les événements





9. Admissibilité du système électrique.

ycv1

Installation du thermostat (suite)

Autres points à considérer

Code de construction du Québec 2018, Chapitre V – Électricité

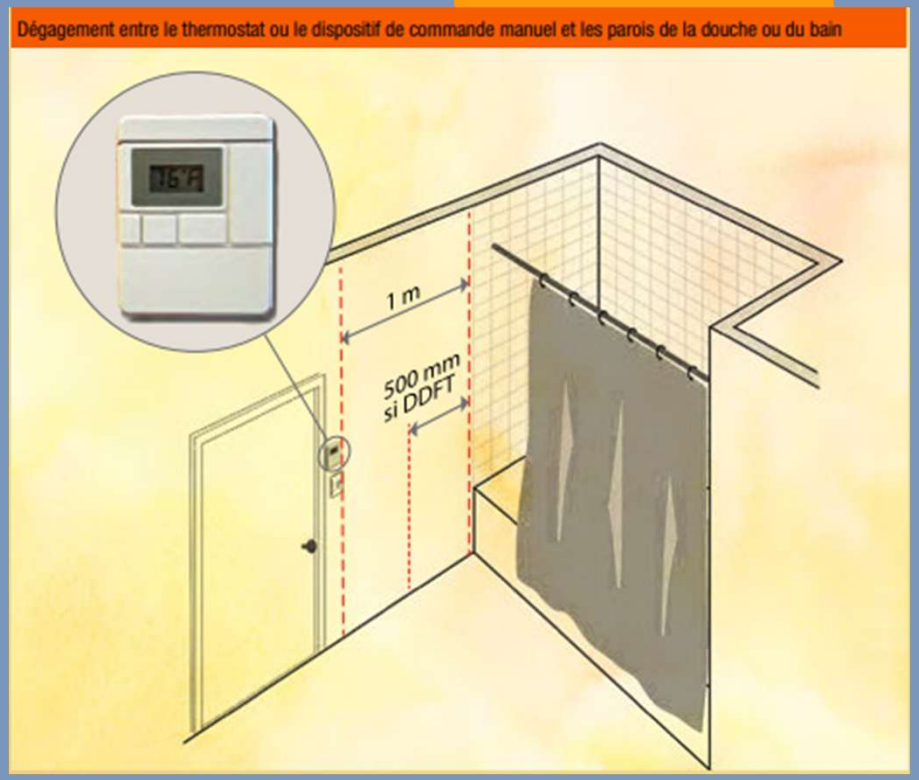
Nombre maximal de conducteurs dans une boîte - Remplissage des boîtes (article 12-3034)

Les boîtes doivent être assez grandes pour que l'espace utilisable puisse contenir tous les conducteurs isolés.

Ceci s'applique à tous les types d'appareils.

Dégagement thermostat (article 62-202-2,3)

Le Code exige un dégagement de 1 m entre le thermostat ou le dispositif de commande manuel et les parois de la douche ou du bain mesuré horizontalement. Toutefois, si ce dégagement ne peut être respecté, il est permis de réduire à 500 mm ce dégagement pourvu que le circuit d'alimentation soit protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A.



Diapositive 70

ycv1 Ajouté les autre règle du code
yanni chabot-valin; 2024-12-06

Installation du thermostat (suite)

Autres points à considérer

- Tableaux 67 :Dégagements applicables aux système de chauffage : vous devez avoir une distance minimal de 200mm entre 2 dispositif de chauffage conventionnelle (62-212 et 62-218) et 50mm pour les système de plancher – dispositifs de chauffage au-dessus du sous plancher.

- Chaque local fermé contenant un radiateur doit être muni d'un seul dispositif de commande de la température.(62-202)

Δ

Tableau 67
Dégagements applicables aux systèmes de chauffage
(voir les articles 62-200, 62-208, 62-212, et 62-218)

Emplacement du système de chauffage	Dégagement minimal	Obstructions et saillies	Article
Tous les systèmes	100 mm	Tuyaux d'eau et ventilateurs	62-212, 62-218
	200 mm	Prises de courant auxquelles des luminaires ou autres appareils producteurs de chaleur peuvent être raccordés	62-212, 62-218
		Prises de courant, interrupteurs et autre câblage	
		Autres dispositifs de chauffage, à moins d'indication contraire	
Systèmes de plancher — Dispositifs de chauffage au-dessus du sous-plancher	50 mm	Murs, cloisons et armoires fixées en permanence	62-212, 62-218
Systèmes de plancher — Dispositifs de chauffage sous un sous-plancher	50 mm	Dégagement minimal entre le dessous du sous-plancher et l'ensemble de dispositif de chauffage protégé, à moins d'indication contraire	62-212
Murs	50 mm	Encastré dans le mur pour protéger les dispositifs de chauffage à moins que ces derniers ne soient protégés de l'endommagement mécanique par la conception	62-212
		Dessus et côtés des armoires fixées en permanence	
	150 mm	Plafond, plancher et autre coins	62-212
	150 mm	Cloisons, parties inférieures des armoires fixées en permanence et cadres de fenêtres ou autres obstructions thermiques, à moins d'indication contraire	62-212
Plafonds	50 mm	Murs vitrés et murs de fenêtres	62-212
	150 mm	Coins, cloisons et surfaces adjacentes ; ne doivent pas chevaucher des armoires fixées en permanence ou autres obstructions thermiques, à moins d'indication contraire	62-212



10. Séquence d'installation

Séquence d'installation

Démarche à suivre par les installateurs lors de l'installation

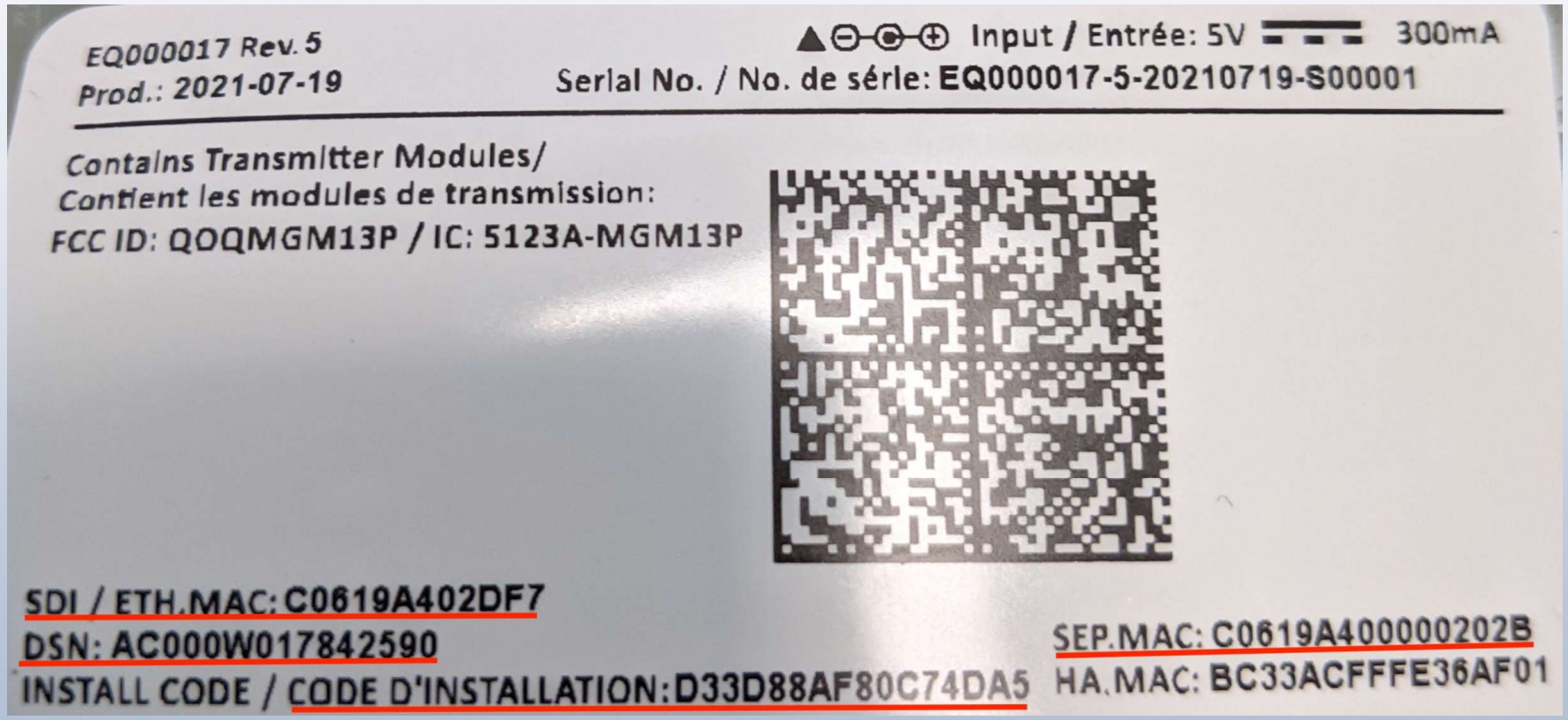
Préparation du matériel nécessaire à l'installation chez le client	• **<u>Seulement le matériel nécessaire est entré à la résidence,</u> pour éviter les oublis de matériels et/ou les demandes particulières (ajout de thermostats, remplacement de type de composantes, etc.)**
Présentation du/des installateurs et explication du but et de la durée de l'installation.	• **Se nommer : Je m'appelle…** • **Expliquer les raisons de la visite : nous sommes ici pour faire l'installation de …** • **Mentionner le nombre d'heures que l'installation prendra : Ex. Nous estimons à 2 heures le temps de l'installation**

S'assurer que tous les critères sont respectés pour pouvoir réussir l'installation sont réunis	• **Avoir son téléphone cellulaire intelligent avec lui pour l'installation** • **Doit pouvoir télécharger l'application Hilo énergie sur son cellulaire** • **Doit avoir le consentement du client pour installer les appareils Sinope** • **Doit être une personne qui a accès au courriel fourni à Hilo lors de l'adhésion pour recevoir le code d'activation** • **<u>Doit avoir, en date du 1 août,</u> les systèmes et versions suivantes :** • **iOS (Apple) Version 14.0 et +** • **Android Version 8.0 et + (recommandé 12.0 +)** • **Être équipé d'une installation électrique conforme en tout temps aux normes et lois en vigueur – vous devez vérifier que son installation est conforme aux normes** • **Avoir une connexion internet haute vitesse avec un port Ethernet libre sur le modem/routeur dans la maison ou le logement du client**

Création du compte Hilo	• **Une fois l'application mobile Hilo téléchargée sur le téléphone du client, demander au client d'activer son compte dans l'application (M'inscrire) en entrant l'adresse courriel fournie lors de son adhésion chez Hilo. Poursuivre à l'étape 1.** • **Si l'application a déjà été installée et que le client a déjà fait son inscription, le client doit se connecter en saisissant l'adresse courriel associée à son compte Hilo (Connexion). Poursuivre à l'étape 5.** **Si le client ne se souvient plus de l'adresse courriel fournie lors de son adhésion, Le client doit contacter le service à la clientèle Hilo afin de l'obtenir à nouveau.** **Étape 1 : Un code d'activation est envoyé au client par courriel. (Vérifier dans la boite de courrier indésirable si le client ne reçoit pas son code d'activation)** **Étape 2 : Demander de saisir le code d'activation** **Étape 3 : Le client doit créer un mot de passe en suivant les instructions à l'écran.** **Étape 4 : Le client doit lire et accepter les conditions d'utilisation et politiques de confidentialité.** **Étape 5 : Le client fait les configurations de base (nom du domicile et création des pièces de la maison en cliquant sur la flèche au bas de l'écran « Votre passerelle sera apportée par votre installateur ou envoyée par la poste »** **Étape 6 : À l'écran « Votre passerelle sera apportée par votre installateur ou envoyée par la poste » cliquer sur synchroniser la passerelle et numériser le code Datamatrix* au dos de la passerelle. Entrez les infos manuellement au besoin (si entrées manuellement, double vérifier l'exactitude).** **Étape 7 : À moins d'un problème, on devrait voir *Votre passerelle a été numérisée avec succès* après que le client ait scanné le code Datamatrix avec son téléphone.** **Une fois complété, le client aura accès à sa maison Hilo sur l'application mobile.**

Après validation des critères **Installation de la passerelle**	• Vous pourrez convenir de la localisation physique de la passerelle avec le client (pas collé sur le routeur pour éviter les interférences +/- 50 cm) • La passerelle doit être connectée dès le départ sur le bloc d'alimentation et sur le routeur du client pour qu'elle puisse effectuer une mise à jour au besoin qui peut durer environ 15 minutes. • S'il y a une mise à jour, le témoin lumineux clignotera en blanc puis deviendra mauve solide. • Lorsque la mise à jour est complétée, le témoin lumineux devient vert clignotant lentement pendant 30 minutes, puis vert sans clignotement par la suite.
Synchronisation de la passerelle	1. Dans l'application : À l'écran « Votre passerelle sera apportée par votre installateur ou envoyée par la poste » cliquer sur synchroniser la passerelle et numériser le code Datamatrix* au dos de la passerelle. Entrez les infos manuellement au besoin (si entrées manuellement, double vérifier l'exactitude. 2. Débrancher le fil d'alimentation derrière la passerelle, attendre 10-15 secondes, puis le rebrancher 3. Attendre que le témoin lumineux devienne jaune et clignote rapidement. Une fois complété, le client aura accès à sa maison Hilo sur l'application mobile.

Étiquette passerelle et code Data Matrix



Présentation sommaire des composantes et quantités qui seront installées dans la résidence selon le forfait installé.	• **Passerelle, thermostat,** **S'il y a des particularités concernant les appareils, mentionnez-le avant de débuter l'installation. Ex aéroconvecteur doit être branché sur 3 fils.**
Identification des endroits où seront installés les thermostats, interrupteurs et gradateurs.	• **Avant le remplacement, vérifiez le bon fonctionnement des thermostats. Si tout est fonctionnel, on peut alors couper l'alimentation électrique et vous pouvez alors commencer à faire le remplacement.** • **. Informez le client de toute anomalie. Après l'installation, vérifiez qu'ils fonctionnent tous avant de quitter le client. Avertir le client au besoin et prendre une photo si plaque murale craquée ou cassée**

Vérification du chauffage de chacune des pièces où les thermostats seront changés avant d'effectuer le remplacement	• **Vérifiez le bon fonctionnement des thermostats et des plinthes existants avant d'installer les thermostats. Assurez-vous de la compatibilité des appareils de chauffage.** • **Pour les thermostats de plinthes, ne pas installer sur des appareils de chauffage de plus de 4000 watts. Dans le doute, vérifiez avec une pince ampèremétrique.** • **Assurez-vous de noter toutes anomalies ou non fonctionnements dans votre tablette** **Vous pouvez procéder à la coupure de l'alimentation des circuits impactés et remplacer les thermostats** ****Ne pas installer d'appareils sur le courant vivant****

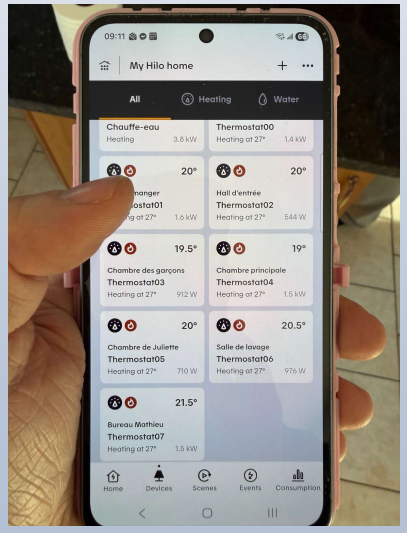
Couper l'alimentation électrique	• **En tout temps lorsque vous travaillez sur des appareils branchés, vous devez couper l'alimentation au panneau électrique**

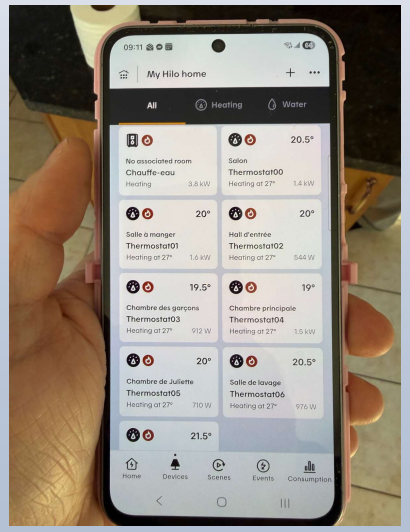
Après l'installation des appareils

Vérification des thermostats

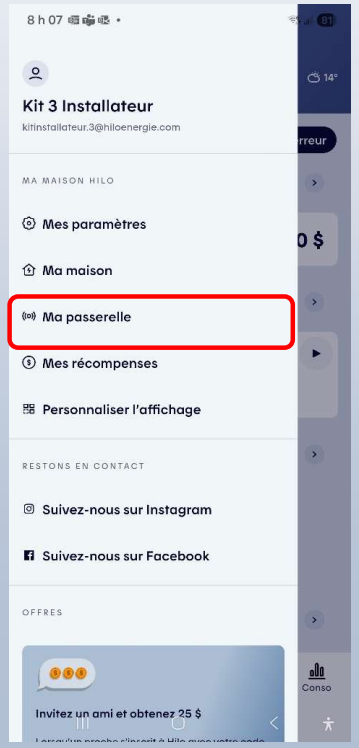
- **Réalimenter électriquement chacune des composantes et vérifier manuellement leur fonctionnement ex : monter et descendre les consignes de température****
- **Montez le chauffage quelques minutes pour vous assurer que les appareils de chauffage chauffent et qu'il n'y a pas de OL et ou de (!) affiché à l'écran et que les aéroconvecteurs* ne font pas de bruit (* s'assurer que le mode aéroconvecteur est activé - menu 30 – et branchés sur 3 fils)**

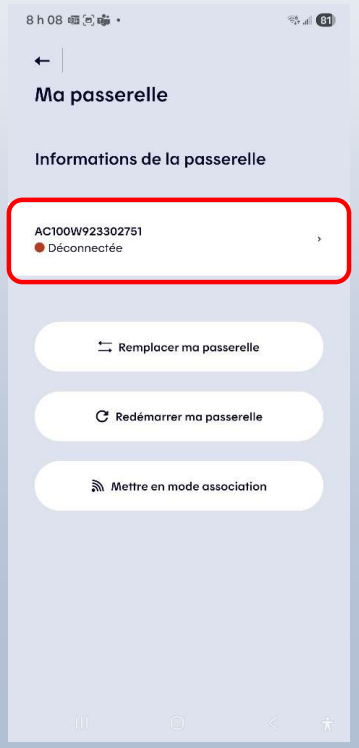
****Prenez note que lorsque le thermostat s'allume pour la 1ère fois, l'affichage indique °C (Menu 20) vous devez sortir de ce mode. Pour le faire, appuyer sur bouton le carré pendant 3 secondes, l'affichage indiquera la température ambiante (mode de fonctionnement standard).**





Validation de la version firmware de la passerelle	Dans l'application : Valider que la version firmware de la passerelle soit à jour. Sinon, contacter le SALC pour pousser une mise à jour manuelle. *Version courante = 9.8.0







Association/Jumelage/Pairage des produits	• **Veuillez-vous référer au guide de jumelage et déjumelage des appareils connectés.**
Puissance des appareils de chauffage	**Prendre une photo des tuiles des thermostats où on peut voir la puissance en temps réel de l'appareil pour mettre dans le rapport Field Service.**
Fonctionnement de l'application	• **Vous devez montrer de façon globale les possibilités et le fonctionnement de l'application (ex : horaire, création de scènes, création de programmes) et inviter le client à se familiariser avec son application.**

Association d'un thermostat de plinthe et convecteur dan s l'application Hilo



Application Hilo Création d'une scène





12. Soutien technique

Soutien technique pour Britton et ses partenaires lors des installations

- Service à la clientèle Hilo au :
  - 1-844-500-4456 ou 438-289-4456 (Lundi au vendredi 8h00 à 20H00)
  - Veuillez entrer ces numéros dans votre téléphone cellulaire pour les avoir en tout temps

Choix caché pour les installateurs

Lorsque le message d'introduction démarre > Appuyez sur le 7 (choix caché qui ne sera pas mentionné)

Ceci vous mettra en priorité pour parler à un agent du soutien technique

- Aide aux électriciens lors de vos installations :
  - **Marc-Antoine** Charette: 514-912-7847 (7h00 à 15h00) – appel ou texto pour soutien technique, problèmes avec Field Service ou l'application Hilo, Absence d'un électricien.
  - **Mélanie Noël-Richard** : 514-799-0097 (7h30 à 15h30) – appel ou texto pour soutien technique, problèmes avec Field Service ou l'application Hilo, autorisation d'heures supplémentaires (avant 16h)
  - **François Bel humeur** 438-396-8405(7h00 à 15h00) – appel ou texto pour soutien technique, problèmes avec Field Service ou l'application Hilo,
  - **Jonathan Charron** 438-402-1023(7h00 à 15h00) – appel ou texto pour soutien technique, problèmes avec Field Service ou l'application Hilo,
  - **Yanni Chabot-Valin** : 514-668-3736(6h00 à 14h00) – appel ou texto pour soutien technique, problèmes avec Field Service ou l'application Hilo.
  - **Jacque Daigneault** 438-864-2805(7h00 à 15h00) – appel ou texto pour soutien technique, problèmes avec Field Service ou l'application Hilo,

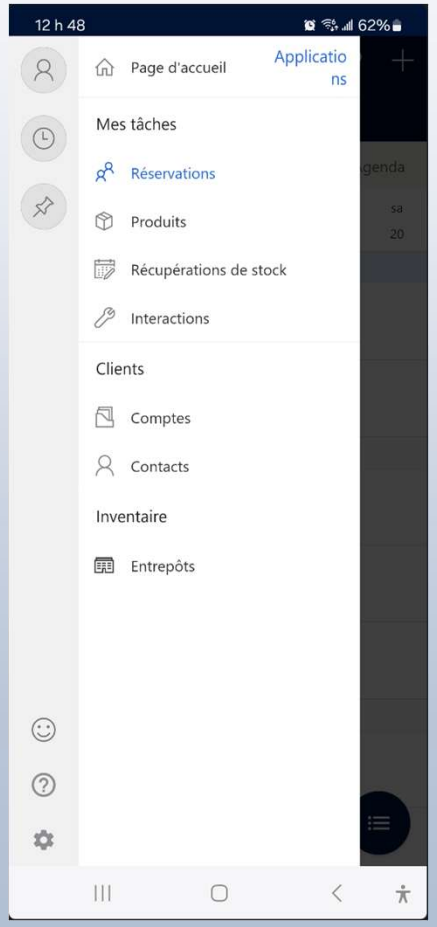
Formation Field service : Mobile

Hilo
par Hydro-Québec

Hilo Field Service

Navigation Générale

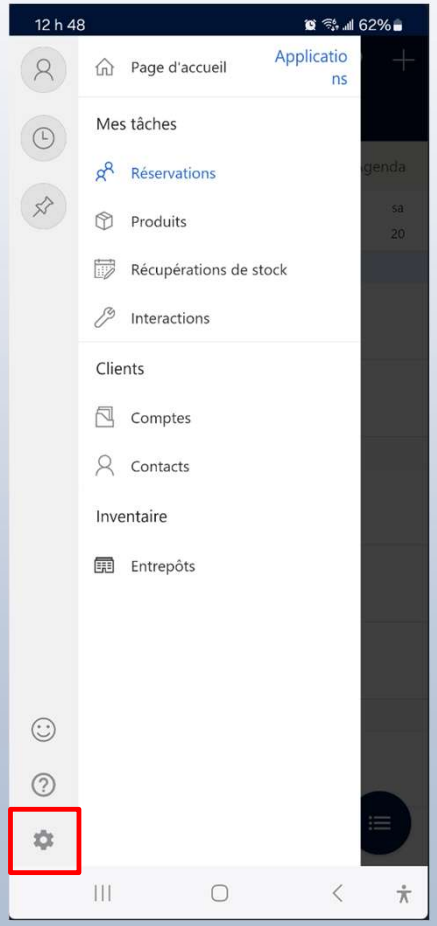


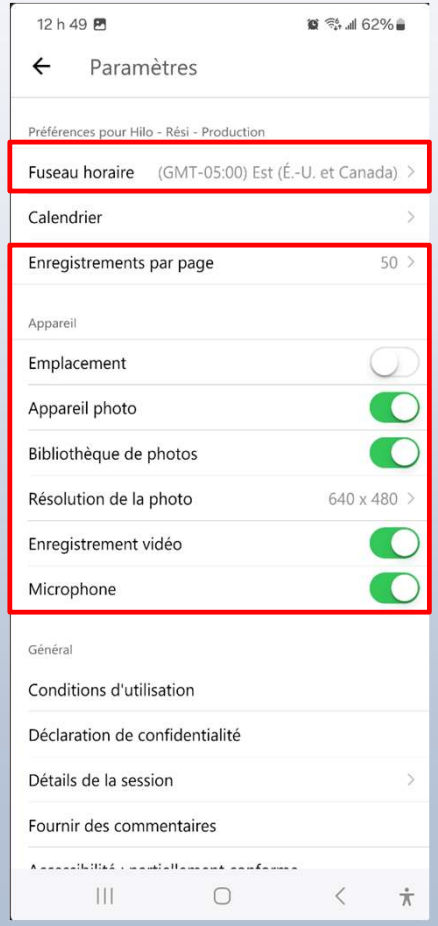


- Profil
- Réservation

Hilo Field Service

Configuration Paramètres





- Avant de commencer il faut s'assurer d'être dans le bon fuseau horaire GMT-05:00
- Vous devez décocher emplacement.
- Vous devez cocher Appareil photo, Bibliothèque de photo, enregistrement vidéo et microphone.
- Vous devez ajuster la résolution à 640x480.

Hilo Field Service

Réservation.

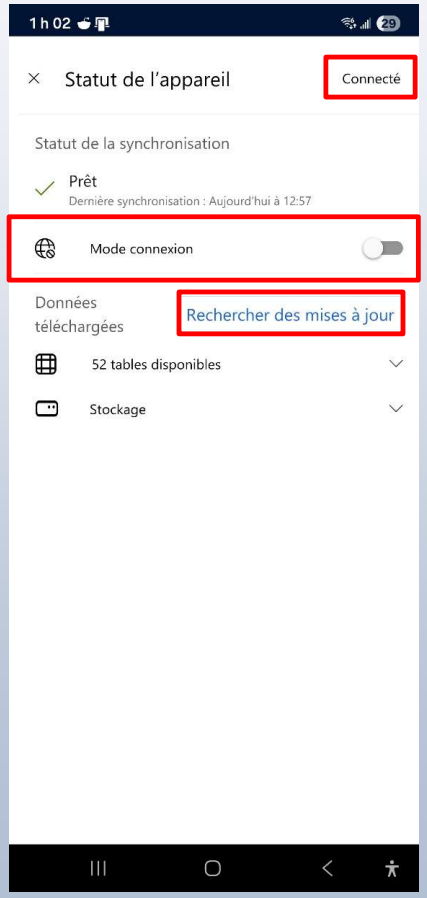


- **Vous avez accès à 2 jours ouvrable dans le passé et les 14 prochain jours.**

- **Vous pouvez changer le filtre pour voir soin les RDV de la journée ou toutes vos réservations.**

Hilo Field Service

Statut de l’application

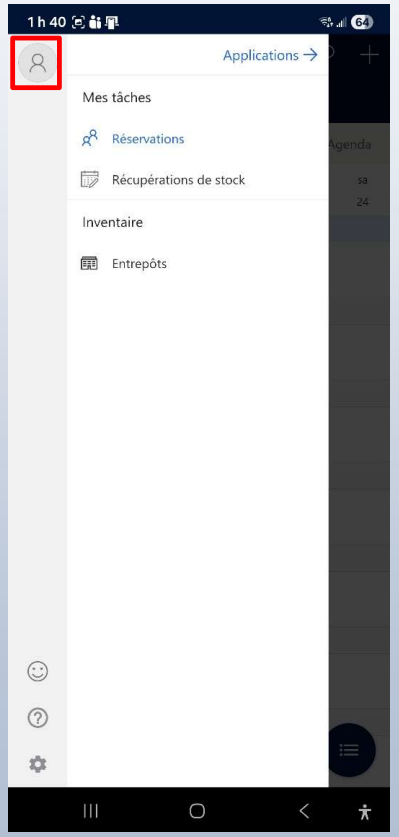


- Vous pouvez voir si vous êtes connectée au serveur ou non.
- On vous recommande de reconfigurer votre compte avant vos installations lorsque vous êtes sur votre Wi-Fi.
- Vous pouvez désactiver le mode connexion pour travailler hors ligne lorsque vous avez un mauvais réseau.
- Vous pouvez appuyer sur ‘’Rechercher des mises à jour” pour avoir les dernière mise à jour du serveur.

Hilo Field Service

Reconfiguration de l’application



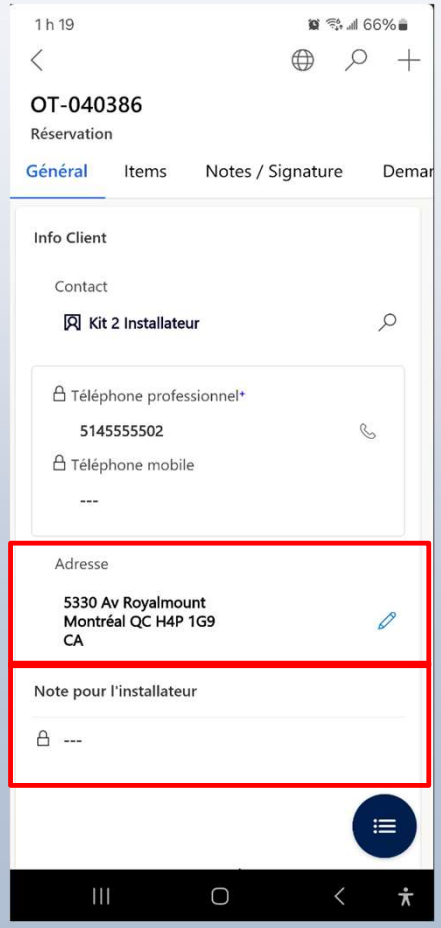


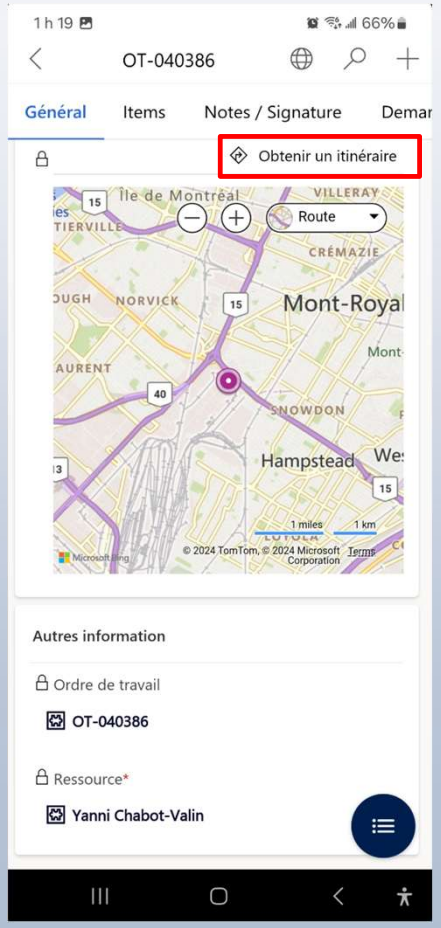


- Pour reconfigurer votre compte vous devez
  - Appuyer sur le menu
  - Appuyer sur l’icone d’avatar
  - Appuyer sur reconfigurer

Hilo Field Service

Réaliser une installation Section Général



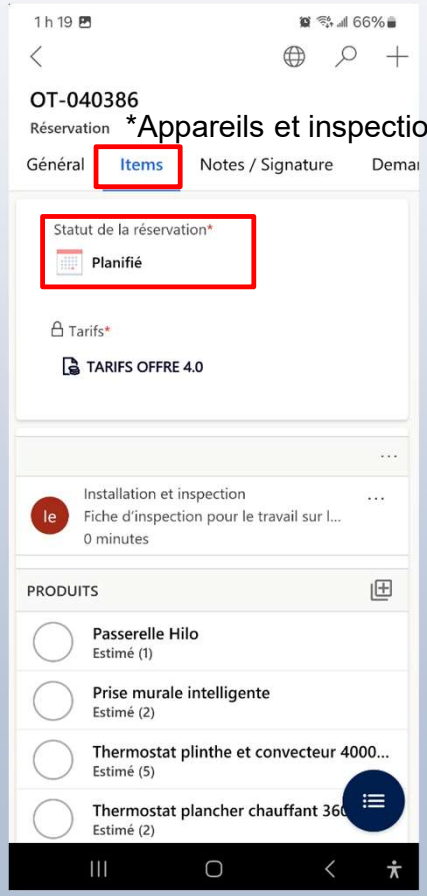


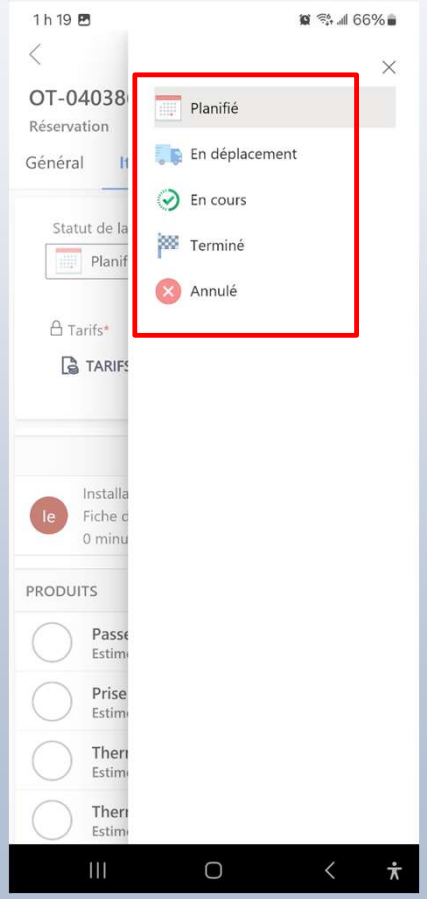
- **Il est important de vérifier les notes pour installateur (Exemple appeler avant d'arriver, déménagement etc.)**

- **Vous ne devez pas appuyer sur Obtenir un itinéraire Copier plutôt l'adresse du client.**

Hilo Field Service

Réaliser une installation Section Item

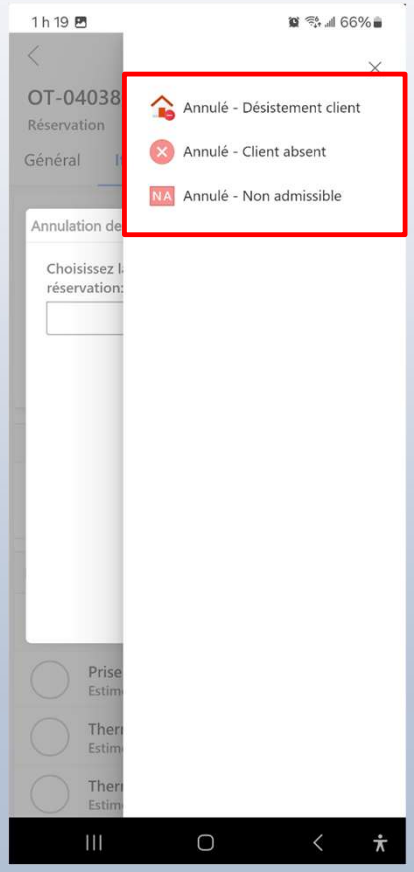


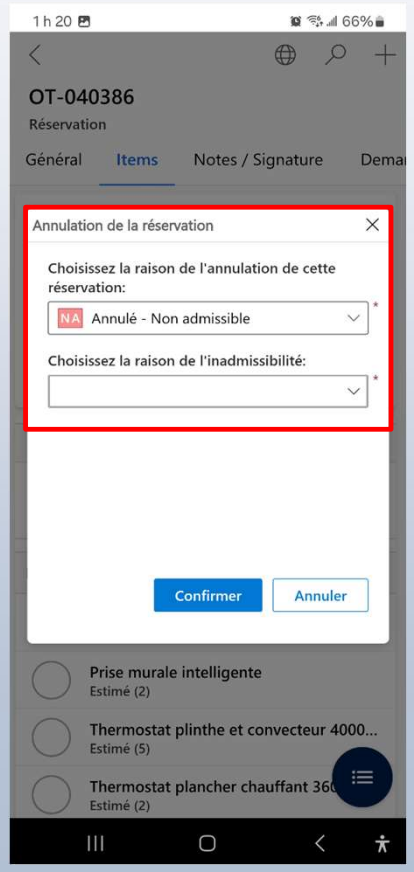


- Vous devez mettre le statut en déplacement lorsque vous commencer votre déplacement vers le client. SMS sera envoyé à votre client pour mentioner que vous êtes en route
- Lorsque vous arrivez chez le client vous devez mettre le statut en cours.
- Lorsque vous avez terminé,vous devez mettre le statut terminé.
- Ne pas oublier d'enregistrer quand vous changez votre statut

Hilo Field Service

Réaliser une installation Section Item (Suite)

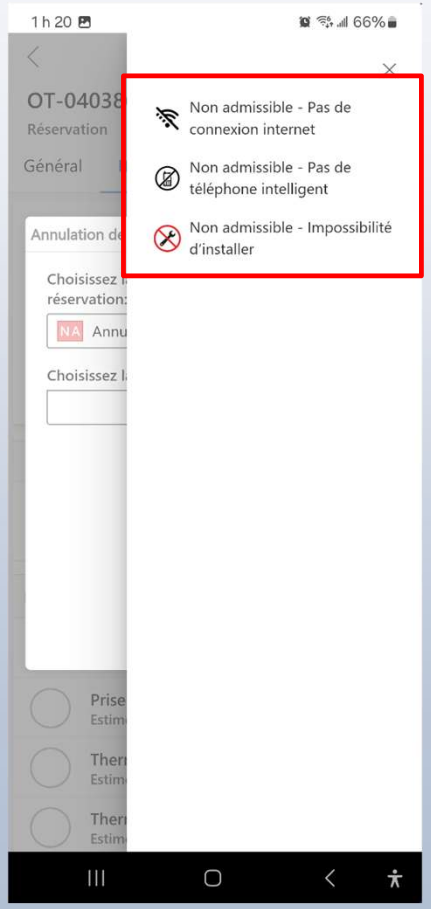


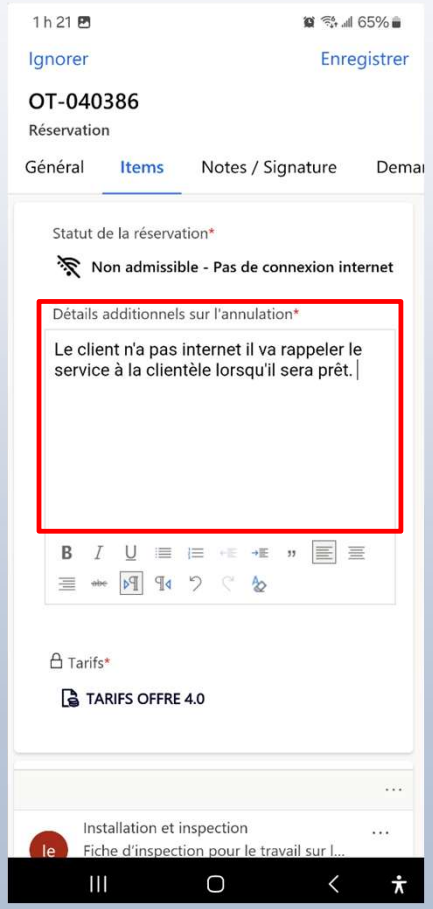


- Lorsque vous sélectionner le statut Annulé vous aurez à choisir parmi les 3 choix suivant :
  - Utilisez le statut Désistement client lorsque le client ne veut plus le système Hilo
  - Utilisez le statut Client absent lorsque le client est absent (vous devez prendre une photo de l'adresse dans les notes.)
  - Utilisez le statut non admissible lorsque le client n'est pas admissible (voir la page suivante pour les cas d'inadmissibilité.)

Hilo Field Service

Réaliser une installation Section Item (Suite)

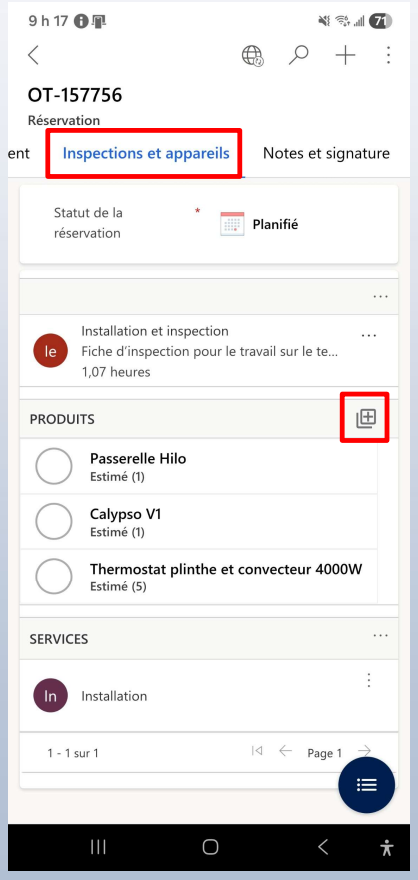


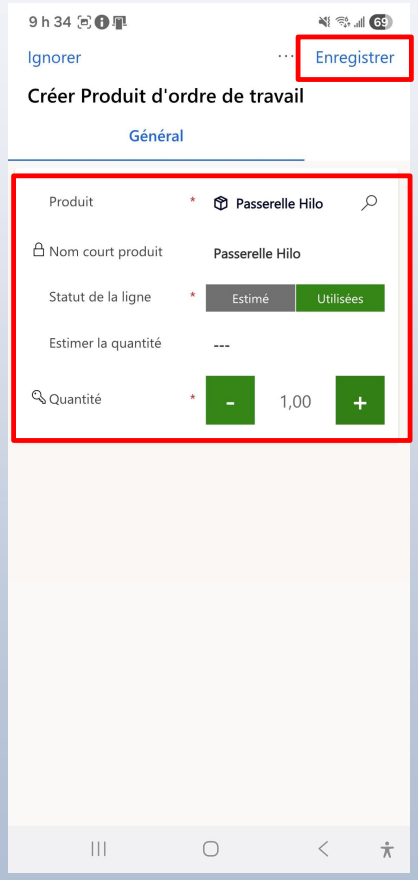


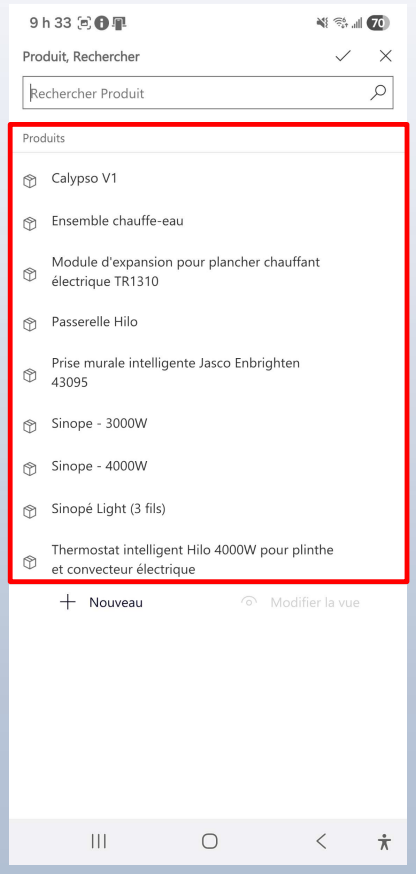
- Voici des cas d'inadmissibilité
- Le client n'aura jamais un port Ethernet disponible pour connecter la passerelle.
- Le client n'a pas de téléphone admissible.
- L'installation du système est impossible car Il n'a pas minimum 1 thermostats, une bone EV Duty ou un contrôleur de chauffe-eau.

Hilo Field Service

Réaliser une installation Section Item (Suite)



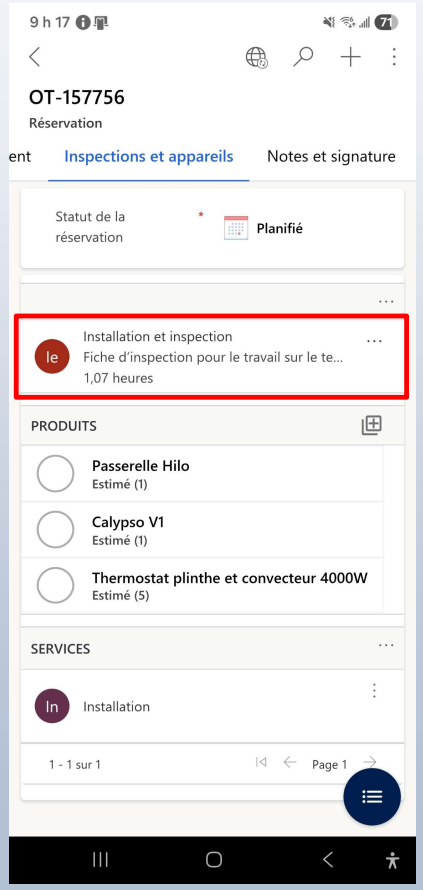


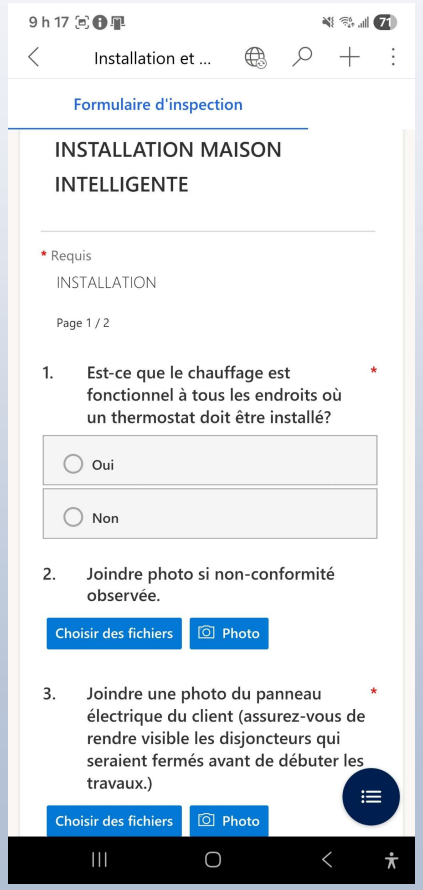


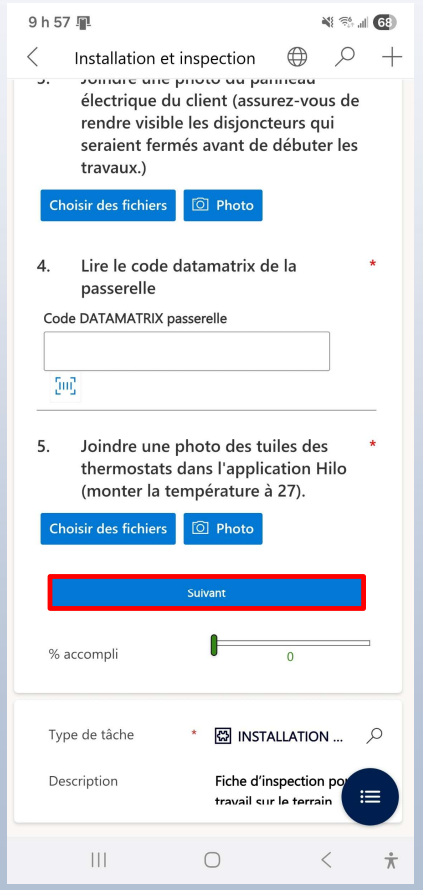
- Vous retrouverez la commande du client dans l'onglet inspection et appareils.
- Il est important de confirmer uniquement se que vous avez installé (confirmer à 0 si vous ne l'avez pas installé.)
- Pour ajouter un produit appuyer sur se symbol 

Hilo Field Service

Fiche d'inspection



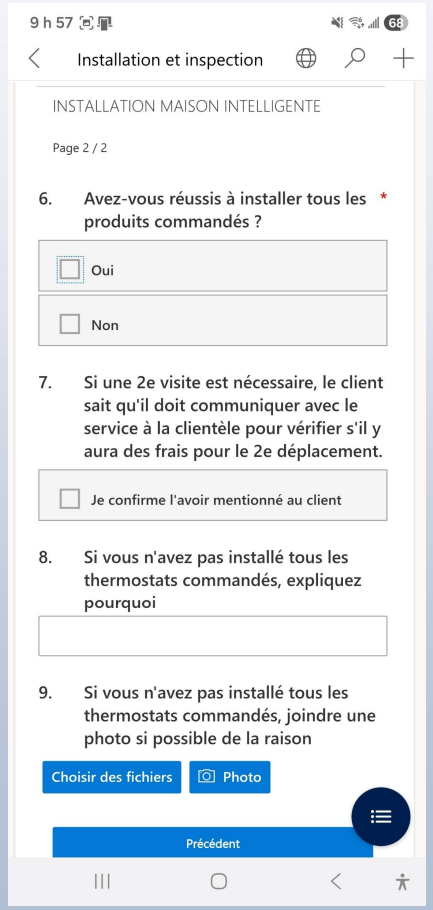




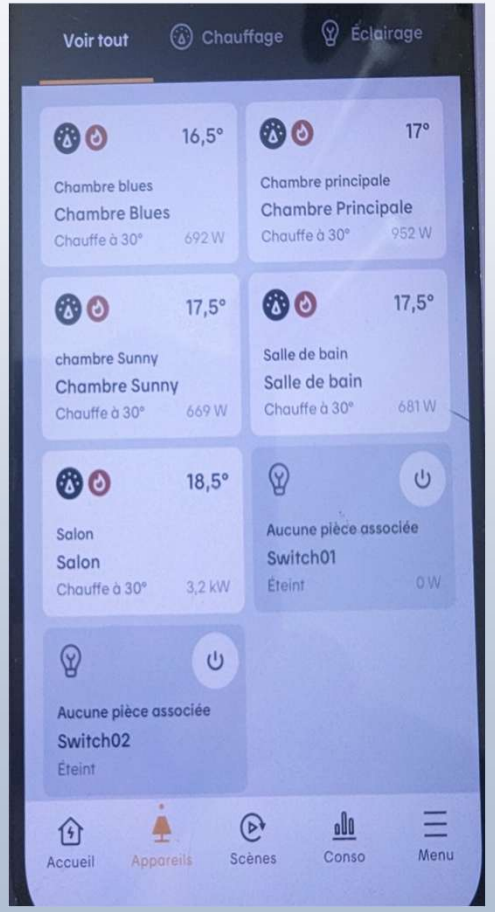
- vous devez appuyer sur et scanner le code data-matrix de la passerelle.
- Pour la question 5 vous devez ajouter la photo des charges lorsque la consigne est a 30°C (si vous n'avez pas accès à l'application vous devez pendre la charge avec vos pince ampèremétrique.

Hilo Field Service

Fiche d'inspection (Suite)



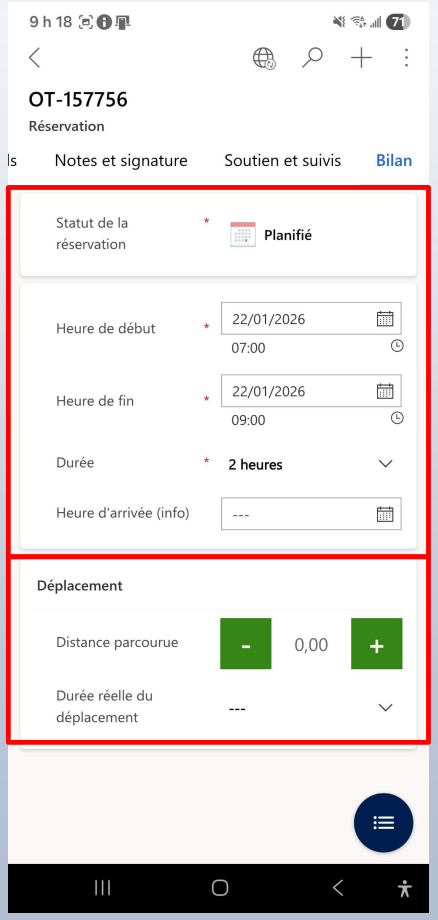




- vous devez appuyer sur et scanner le code data-matrix de la passerelle.
- Pour la question 5 vous devez ajouter la photo des charges lorsque la consigne est a 30°C (si vous n'avez pas accès à l'application vous devez pendre la charge avec vos pince ampèremétrique.
- Déplacer la glissière de 0 à 100 et enregistrer lorsque vous avez terminé (il est très important de toujours enregistrer pour sauvegarder les données).

Hilo Field Service

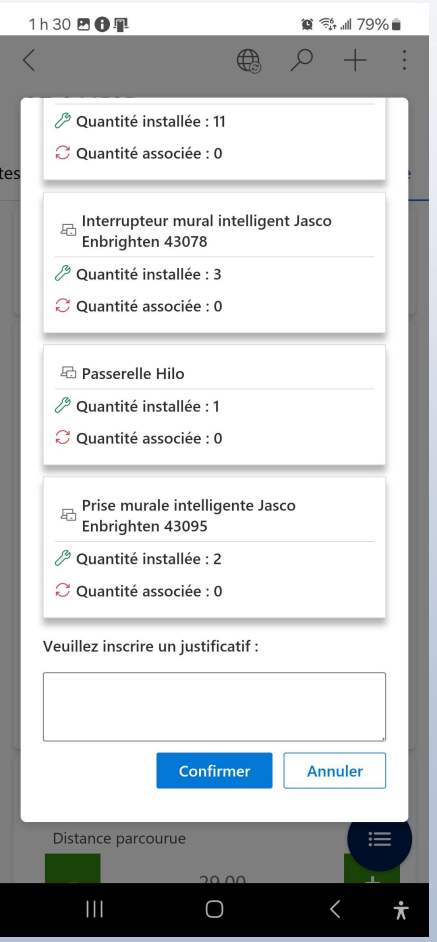
Réaliser une installation Section Durée

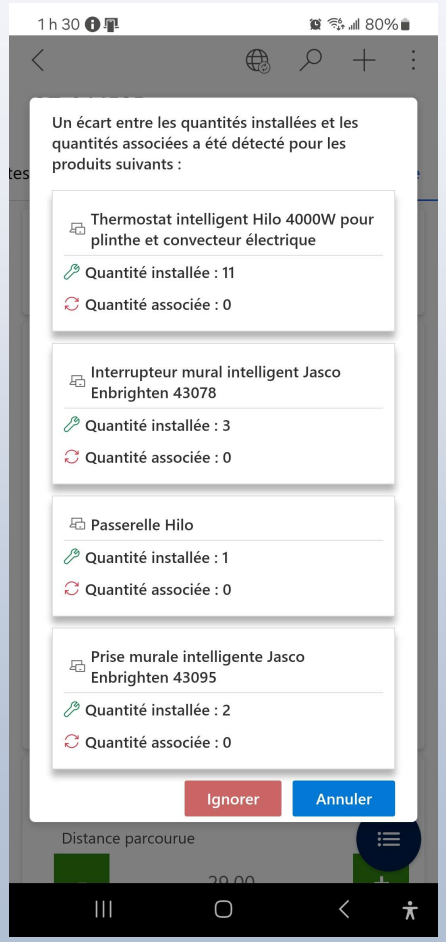


- Lorsque vous changez votre statut pour "en déplacement", l'heure de depart s'ajuste automatiquement.
- Lorsque vous changez votre statut pour "en cours", l'heure de d'arrivée s'ajuste automatiquement.
- Lorsque vous changez votre statut pour "terminer", l'heure de fin s'ajuste automatiquement.
- Si les différentes heures ne sont pas bonne, vous pouvez les adjuster manuellement en appuyant sur le et le
- Si le kilometrage estimé n'est pas le bon, vous devez l'ajuster dans l'onglet Déplacement en utilisant le + et - ou en utilisant votre clavier.

Hilo Field Service

Confirmation de matériel



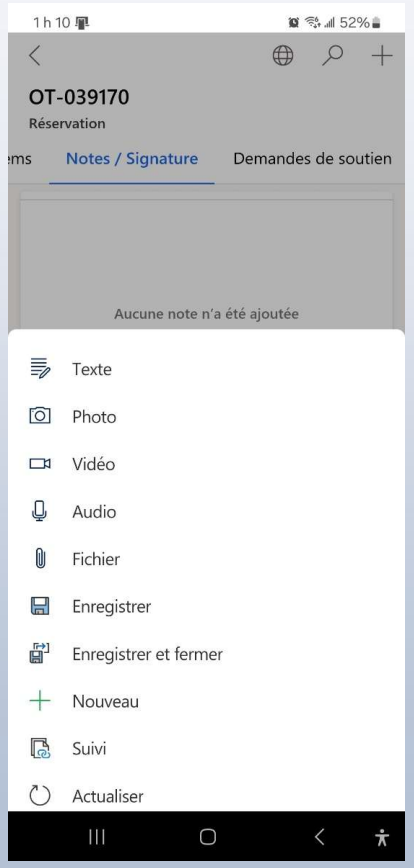


- Lorsque vous changez le statut à terminé si la quantité installée et celle associée sur la passerelle n'est pas le même un message d'écart apparaitra. Vous devez confirmer que les quantités installées sont les bonnes, appuyer sur ignorer et écrivez une brève raison de la situation.

- Si les quantités installées ne sont pas les bonnes vous devez appuyer sur annuler et les corriger dans la sous-section produit.

Hilo Field Service

Ajouter une note

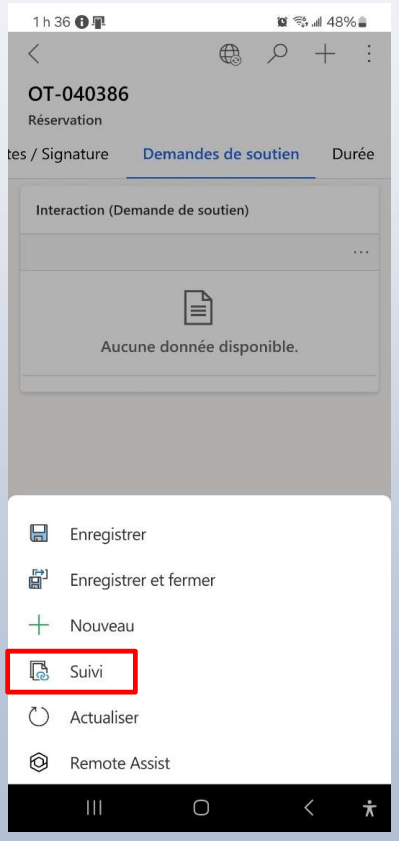


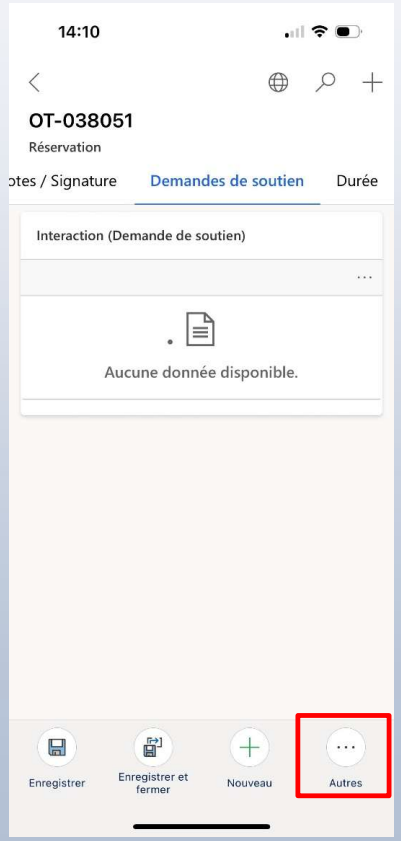
- Vous pouvez ajouter des notes écrite , audio et vidéo pour informer de toute situation ou problème rencontré pendant l'installation.

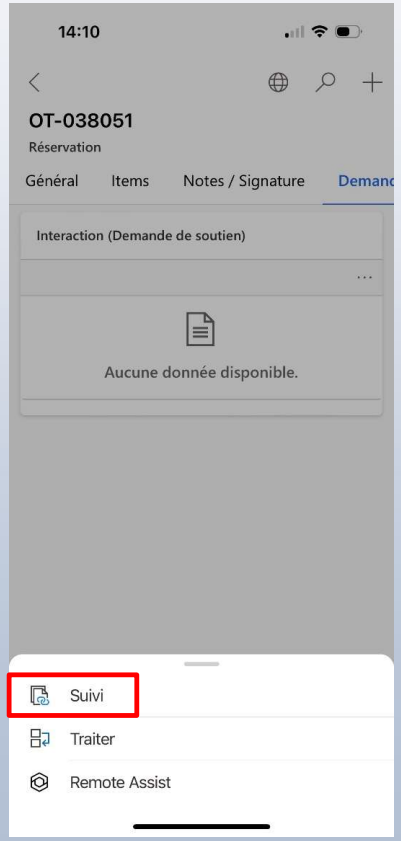
- Les notes servent aussi à ajouter la photo de l'adresse lorsque le client n'est pas présent.

Hilo Field Service

Créer une Demande Soutien









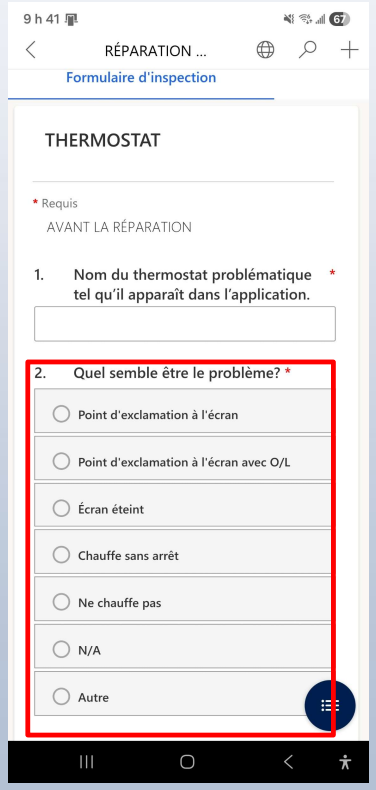
- Pour la version Android vous devez appuyer sur le et appuyer sur suivi.
- Pour la version iOS il faut appuyer sur autres et appuyer sur suivi.
- La demande de soutien sert a crée une tâche au soutien d'Hilo
- Si vous passez plus que 10 minutes sur un problème autre que électrique crée une demande de soutien le SALC communiquera avec le client

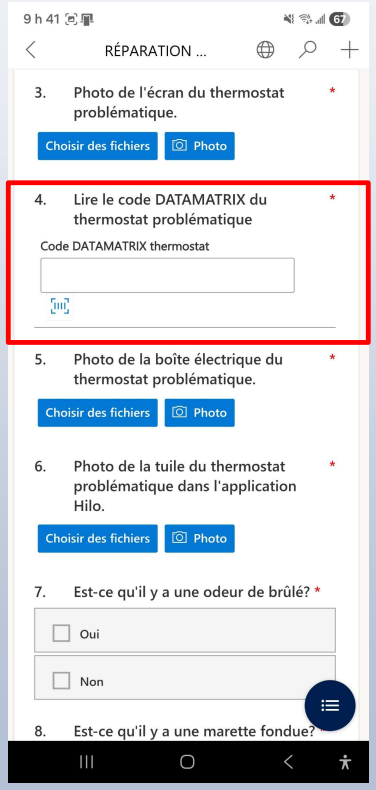


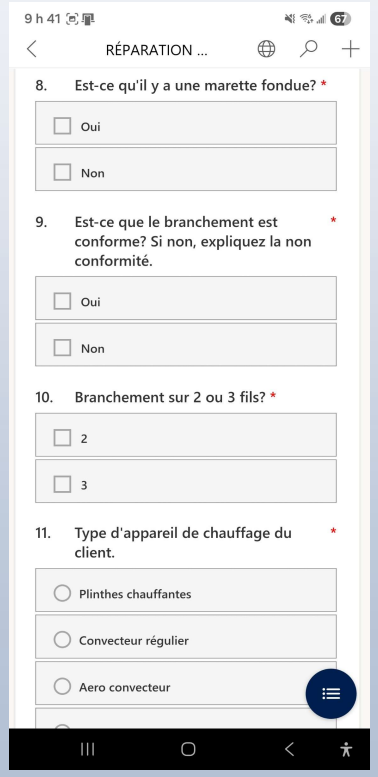
- Lorsque vous installez des appareils Sinope vous devez demander le consentement du client et le faire signer.

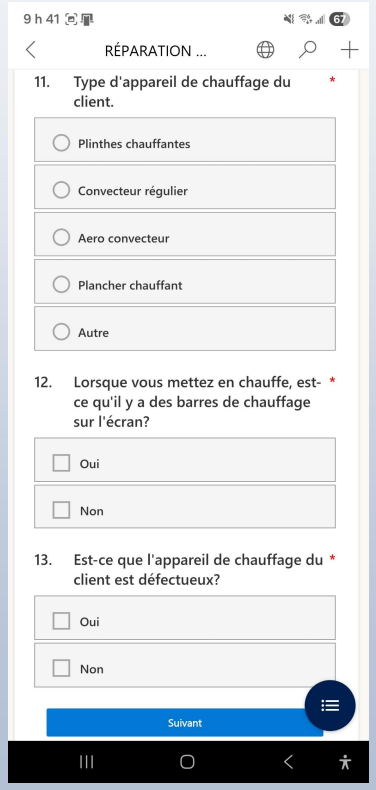
Hilo Field Service

Fiche d’inspection Réparation de thermostats





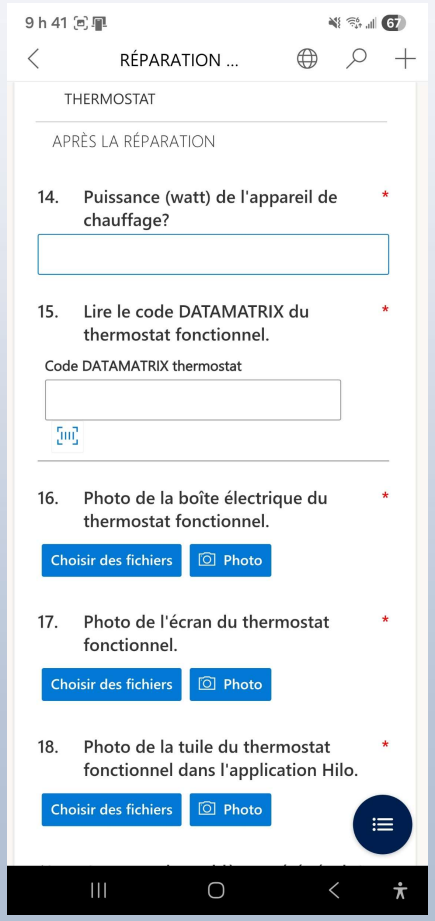


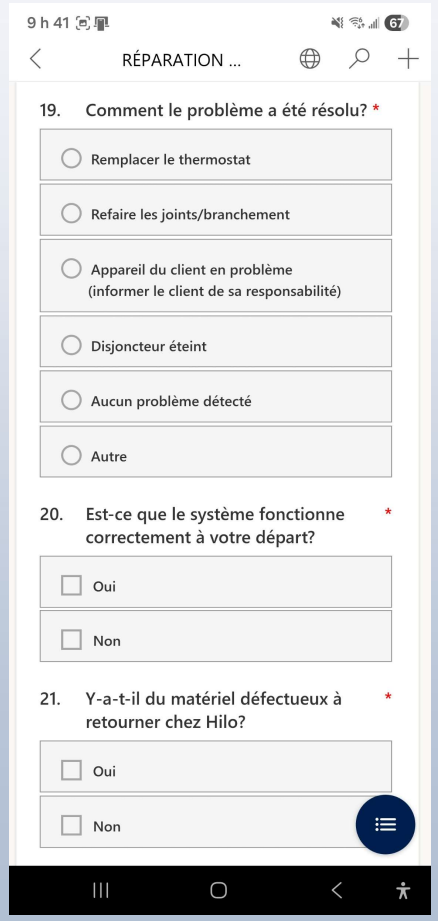


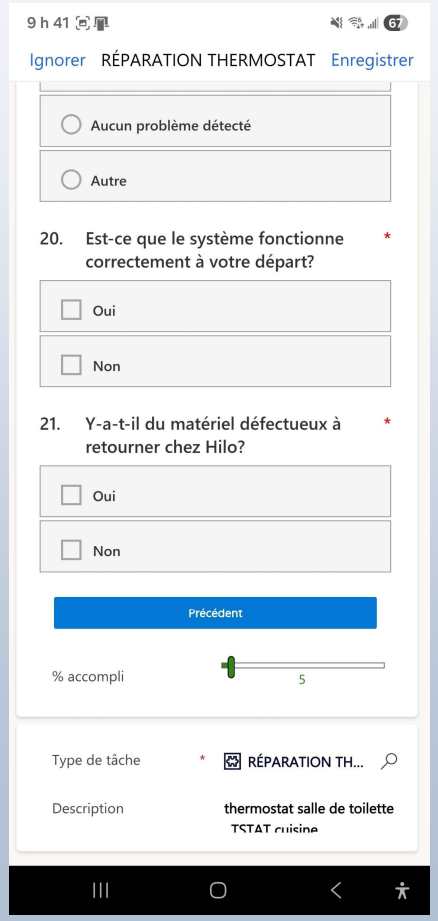
- La fiche d’inspection est séparée en 2 parties avant la réparation et après la réparation
- Vous devez remplir une fiche par composante réparée.
- Vous devez répondre a toutes les questions cela nous permet d’avoir le plus d’information possible si un problème survient après l’appel de service.
- Ne pas ajouter des photos qui ne sont pas pertinentes.

Hilo Field Service

Fiche d’inspection Réparation de thermostats(suite)

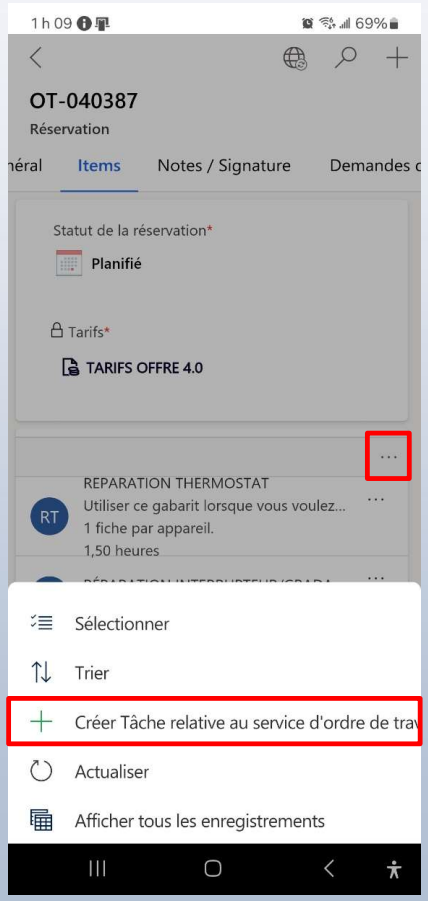






Hilo Field Service

Ajouter une fiche d'inspection





- **Pour ajouter une fiche d'inspection vous devez appuyer sur …**
- **Vous devez ensuite Créer une tâche et sélectionner la fiche que vous voulez créer.**


Hilo
par Hydro-Québec